

mybibli

Manuel utilisateur

Les auteurs de mybibli
<https://github.com/guycorbaz/mybibli>

Version 1.1.9 — 17 mai 2026

Distribué sous licence AGPL-3.0-or-later.

Ce manuel couvre mybibli version 1.1.9 et ultérieures (le plancher v1.1.0 reste obligatoire pour les nouvelles installations — voir le chapitre Installation pour le contexte du seed-gate).

Table des matières

Préface	1
1 Installation	3
1.1 Pré-requis système	3
1.2 Checklist de pré-installation	3
1.3 Méthode 1 — Base de données embarquée	4
1.4 Méthode 2 — Base de données externe (exemple NAS Synology)	5
1.5 Référence des variables d’environnement	6
1.6 Premier boot — l’assistant de mise en service	7
1.7 Vérification de l’installation	8
2 Configuration	9
2.1 Lieux de stockage et hiérarchie	9
2.2 Étiquettes : codes V et codes L	10
2.3 Matériel : douchette code-barres	11
2.4 Données de référence	12
2.5 Paramètres système	12
2.6 Utilisateurs	13
3 Usage au quotidien	14
3.1 La page d’accueil	14
3.2 Cataloguer un nouveau titre via code-barres	15
3.3 Rechercher dans la collection	15
3.4 Déplacer un volume vers un autre lieu	15
3.5 Prêts	16
3.6 Audit de la bibliothèque	16
3.7 Rangement après retours	17
4 Types de médias multiples	18
4.1 Livres	18
4.2 BD et comics	18
4.3 Sorties audio	19
4.4 Films et séries	19
4.5 Choisir le type de média au scan	19
5 Fournisseurs de métadonnées	20
5.1 La chaîne de fournisseurs	20
5.2 Clés d’API	21
5.3 Où vivent les clés	22
5.4 Santé des fournisseurs	22
5.5 Quotas et back-pressure	22

5.6	Dépannage : métadonnées vides	23
6	Rôles et permissions	24
6.1	Qui peut faire quoi	24
6.2	Sessions et timeout d'inactivité	25
6.3	Garde du dernier admin actif	25
6.4	Réinitialisation de mot de passe	25
6.5	Sessions anonymes	26
7	Sauvegarde et restauration	27
7.1	Quoi sauvegarder	27
7.2	Procédure de sauvegarde	27
7.3	Cadence recommandée	28
7.4	Procédure de restauration	29
7.5	Migration vers un nouvel hôte	29
8	Mise à jour et migration	31
8.1	Mises à jour de routine ($1.y \rightarrow 1.z$)	31
8.2	Le saut $1.0.x \rightarrow 1.1.0$	31
8.3	Lire les notes de version	32
8.4	Nouveautés de la 1.1.9	33
8.5	Nouveautés de la 1.1.8	33
8.6	Nouveautés de la 1.1.7	33
8.7	Nouveautés de la 1.1.6	34
8.8	Nouveautés de la 1.1.5	34
8.9	Nouveautés de la 1.1.4	35
8.10	Nouveautés de la 1.1.3	35
8.11	Nouveautés de la 1.1.2	36
8.12	Rollback	36
9	Bonnes pratiques	37
9.1	Hiérarchie de stockage	37
9.2	Planches de codes V	38
9.3	Genre versus Dewey	38
9.4	Cadence d'audit	38
9.5	Comptes utilisateur	38
9.6	Prêts	38
9.7	Fournisseurs de métadonnées	39
9.8	Mises à jour	39
10	Dépannage	40
10.1	Lire les logs	40
10.2	L'application ne démarre pas	40
10.3	Impossible de se connecter	41
10.4	Utilisateurs résiduels dans la table <code>users</code> après l'assistant	41
10.5	Les métadonnées ne se résolvent jamais	42
10.6	La recherche renvoie trop peu de résultats	42
10.7	Images de couverture manquantes	43
10.8	Où signaler un bug	43
11	Glossaire	44
	Index	47

Préface

À qui ce manuel s'adresse

Ce manuel s'adresse à la personne qui installe, configure et exploite une instance mybibli pour son foyer, une petite association ou une bibliothèque communautaire. Il suppose que vous savez :

- ouvrir un terminal et lancer des commandes `docker compose` ;
- modifier un fichier texte de configuration dans l'éditeur de votre choix ;
- lire une URL imprimée dans une ligne de log et l'ouvrir dans un navigateur.

Aucune connaissance de Rust, MariaDB ou HTMX n'est requise. Le manuel se limite délibérément au rôle d'*exploitant* — compiler mybibli depuis les sources ou modifier son code est couvert par CLAUDE.md et les artefacts de planification du dépôt.

Conventions

Commandes. Les fragments de shell sont présentés dans un encadré à largeur fixe :

```
docker compose up -d
```

Fichiers de configuration. Les extraits de fichiers utilisent le même style, le nom du fichier étant indiqué dans le texte environnant. Les commentaires à l'intérieur du fragment utilisent le marqueur de commentaire propre au fichier.

Encadrés. Trois types d'encadrés signalent les passages importants :

Note

Une *note* fournit un contexte ou un éclairage qui aide à comprendre pourquoi quelque chose fonctionne comme cela. La sauter ne pose pas de problème.

Astuce

Une *astuce* suggère une pratique qui rend l'usage quotidien plus fluide. Essayez-la une fois que les bases sont maîtrisées.

Attention

Un *avertissement* signale une étape où une erreur peut entraîner une perte de données, vous verrouiller hors du panneau d'administration ou exposer l'instance à des accès non autorisés. Lisez ces encadrés en entier.

Renvois croisés. Les chapitres et sections sont liés dans le PDF — cliquez sur un titre ou un numéro de page en bleu pour y sauter. L'[index](#) en fin d'ouvrage renvoie chaque terme important à sa page de premier usage.

Demander de l'aide

La source de vérité canonique pour mybibli est le dépôt GitHub :

<https://github.com/guycorbaz/mybibli>

Ouvrez une *issue* sur le dépôt `guycorbaz/mybibli` lorsque vous rencontrez un bug, une lacune dans la documentation ou une fonctionnalité manquante. Les modèles d'issue demandent la version (visible en pied de page du panneau d'administration), votre méthode d'installation et les étapes pour reproduire le problème.

Couverture du manuel

Ce manuel couvre mybibli **1.1.0 et versions ultérieures**. Les versions antérieures comportaient un bug de sécurité où l'assistant de première mise en service était silencieusement contourné — voir le chapitre [8](#) pour le chemin de mise à jour depuis 1.0.x.

Bon catalogage.

Chapitre 1

Installation

Ce chapitre vous guide pour installer mybibli sur votre propre matériel. La cible de déploiement de référence est un serveur domestique, un NAS, ou toute machine Linux toujours allumée capable de faire tourner Docker.

1.1 Pré-requis système

- **Système d'exploitation** : toute distribution Linux, macOS, ou hôte Windows capable de faire tourner Docker. Le noyau hôte doit prendre en charge cgroups v2 (toute distribution à partir de 2021).
- **Docker** : version 24 ou ultérieure, avec le plugin `compose`. Vérifiez avec `docker compose version`.
- **Disque** : au moins 1 Go libre pour l'image de l'application et la base de données. Les images de couverture ajoutent environ 50 Ko par titre.
- **Mémoire** : 512 Mo suffisent pour une bibliothèque de taille familiale (quelques milliers de titres) ; 1 Go offre une marge confortable pour le pipeline de récupération de métadonnées.
- **Réseau** : HTTPS sortant vers les fournisseurs de métadonnées que vous choisissez d'utiliser (voir chapitre 5). Les déploiements en LAN uniquement fonctionnent sans aucune redirection de port entrante.

Attention

N'installez pas mybibli en version inférieure à 1.1.0. Toute image publiée portant un tag inférieur à 1.1.0 contient une migration d'amorçage qui crée les identifiants `admin/admin` et `librarian/librarian` à *chaque* installation neuve, y compris en production. L'assistant de première mise en service est silencieusement contourné. Utilisez 1.1.0 ou plus récent ; les images antérieures à 1.1.0 seront retirées de Docker Hub pour éviter toute utilisation accidentelle.

1.2 Checklist de pré-installation

Avant de commencer :

1. Choisissez un répertoire hôte pour les fichiers mybibli (par exemple `/srv/mybibli` sur Linux, `/volume1/docker/mybibli` sur Synology DSM).

2. Choisissez comment stocker les images de couverture. Le fichier `docker-compose.yml` fourni déclare un *volume nommé* Docker (`mybibli_covers`) — aucune configuration, Docker gère la persistance et la sauvegarde via `docker volume`. Si vous préférez un répertoire visible dans votre gestionnaire de fichiers (File Station de Synology DSM, sauvegardes rsync manuelles), choisissez dès maintenant un chemin sur l'hôte (par exemple `/volume1/docker/mybibli/covers`) : vous basculerez le compose vers un `bind mount` à l'étape 3 plus bas.
3. Choisissez un mot de passe fort pour les utilisateurs `root` et applicatif de la MariaDB embarquée — ou, pour une base de données externe, créez à l'avance une base dédiée et un utilisateur (voir section 1.4).

1.3 Méthode 1 — Base de données embarquée

C'est le chemin le plus simple. Le fichier `docker-compose.yml` livré déclare deux services : l'application `mybibli` et une instance MariaDB épinglée à une version connue. Les deux sont gérés comme une seule unité.

1. Récupérer le fichier compose et le `.env`

Téléchargez `docker-compose.yml` et `.env.example` depuis la version que vous comptez installer (ou clonez le dépôt sur le tag correspondant) :

```
mkdir -p /srv/mybibli && cd /srv/mybibli
curl -O https://raw.githubusercontent.com/guycorbaz/mybibli/v1.1.0/docker-compose.yml
curl -O https://raw.githubusercontent.com/guycorbaz/mybibli/v1.1.0/.env.example
cp .env.example .env
```

1b. (Optionnel) Basculer les couvertures vers un `bind mount`

Par défaut, le fichier `docker-compose.yml` stocke les images de couverture téléchargées dans le volume nommé Docker `mybibli_covers`. Cela fonctionne sans configuration et persiste à travers les mises à jour du conteneur (issue #213). La plupart des opérateurs peuvent laisser tel quel.

Si vous souhaitez voir les couvertures dans votre gestionnaire de fichiers (File Station de Synology DSM, sauvegardes rsync manuelles, etc.), éditez le fichier `compose` :

- Dans le bloc `volumes` : du service `mybibli`, commentez la ligne `- mybibli_covers:/app/covers` et décommentez la ligne `- ${COVERS_HOST_PATH:-./covers-host}:/app/covers` juste en-dessous.
- Dans `.env`, définissez `COVERS_HOST_PATH` sur le chemin hôte choisi dans la liste de vérification pré-installation (par exemple `COVERS_HOST_PATH=/volume1/docker/mybibli/covers`).
- Créez le répertoire avant de démarrer la pile (`mkdir -p`) pour éviter que Docker ne le crée automatiquement avec le propriétaire `root`.

2. Éditer `.env`

Ouvrez `.env` dans votre éditeur. Chaque variable porte un commentaire explicatif ; les valeurs qui comptent pour une installation avec base embarquée sont :

```
DATABASE_URL=mysql://mybibli:mybibli_password@db:3306/mybibli?charset=utf8mb4
MYSQL_HOST=db
MYSQL_DATABASE=mybibli
MYSQL_USER=mybibli
```



```
MYSQL_PASSWORD=<choisir-un-mot-de-passe-fort>
MYSQL_ROOT_PASSWORD=<choisir-un-mot-de-passe-fort>

HOST_PORT=8080          # à changer si 8080 est déjà pris sur l'hôte
APP_LANGUAGE=fr         # ou 'en' pour l'interface en anglais par défaut

MYBIBLI_COOKIE_SECURE=false # mettre à true uniquement derrière HTTPS
```

L'URL `DATABASE_URL` *doit* référencer les mêmes utilisateur, mot de passe et nom de base que les valeurs `MYSQL_*` — le fichier `compose` reconstruit l'URL à partir de ces parties mais le binaire Rust lit `DATABASE_URL` directement, les deux doivent donc concorder.

Attention

Les mots de passe par défaut dans `.env.example` (`mybibli_password`, `root_password`) sont des remplaçants, pas des identifiants à conserver. Changez-les avant le premier `docker compose up`. Une fois la base créée, les faire tourner nécessite aussi de réécrire les entrées utilisateur dans MariaDB — autant le faire correctement du premier coup.

3. Démarrer la pile

```
docker compose up -d
docker compose logs -f mybibli
```

Au premier lancement :

1. tire l'image `gcorbaz/mybibli:1.1.0` (ou ultérieure) et l'image MariaDB;
2. démarre la base de données et attend qu'elle soit saine;
3. exécute les migrations de schéma `mybibli` (initialisation unique);
4. démarre le serveur HTTP sur le port configuré.

Vous pouvez arrêter le suivi des logs avec `Ctrl-C`; les conteneurs continuent de tourner en arrière-plan.

4. Ouvrir l'assistant de mise en service

Visitez <http://<hôte>:8080/setup> dans un navigateur. L'assistant de première mise en service apparaît (voir section 1.6).

1.4 Méthode 2 — Base de données externe (exemple NAS Synology)

Si vous exploitez déjà MariaDB sur votre NAS — par exemple via le paquet **MariaDB 10** de Synology — vous pouvez pointer `mybibli` dessus au lieu de faire tourner une seconde base dans Docker. L'image `mybibli` ne change pas; seuls le fichier `compose` et le `.env` diffèrent.

1. Créer la base et l'utilisateur

Connectez-vous à la MariaDB externe en `root` et exécutez :

```
CREATE DATABASE mybibli CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'mybibli'@ '%' IDENTIFIED BY 'choisir-un-mot-de-passe-fort';
GRANT ALL PRIVILEGES ON mybibli.* TO 'mybibli'@ '%';
```

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

Note

Sur Synology DSM, MariaDB 10 écoute sur le port 3307 par défaut (et non 3306 — ce port est réservé à l'ancien paquet MySQL). Ouvrez **MariaDB 10** → **Paramètres** et cochez *Activer la connexion TCP/IP* pour que les conteneurs sur le même pont Docker puissent atteindre le serveur.

2. Élaguer le fichier compose

Modifiez `docker-compose.yml` et retirez la base embarquée :

- supprimez (ou commentez) tout le service `db` ;
- supprimez (ou commentez) le bloc `depends_on` : sur le service `mybibli` ;
- dans le bloc `volumes` : en bas du fichier, retirez `mybibli_db_data` : uniquement — **conservez** `mybibli_covers` :. Les images de couverture sont locales à l'application et doivent survivre aux mises à jour du conteneur, peu importe où réside la base de données (issue #213).

3. Pointer .env vers la base externe

```
DATABASE_URL=mysql://mybibli:mot-de-passe-fort@host.docker.internal:3307/mybibli?charset=utf8mb4
```

Remplacez le nom d'hôte et le port qui correspondent à votre réseau. Depuis un conteneur `mybibli` qui tourne sur le même pont Docker que le NAS hôte, `host.docker.internal` résout vers l'hôte sur macOS et les installations Docker Linux récentes ; sur les moteurs Docker plus anciens, utilisez plutôt l'IP LAN du NAS (par exemple `192.168.1.10`).

Les variables `MYSQL_*` sont désormais inutilisées — laissez les vides ou supprimez-les.

4. Démarrer l'application

```
docker compose up -d
docker compose logs -f mybibli
```

Le premier lancement exécute les migrations de schéma sur la base externe. Le paquet MariaDB de Synology gardera ce schéma aussi longtemps que le paquet existe ; sa sauvegarde est couverte par les outils de backup du NAS (voir chapitre 7).

Astuce

La configuration avec base externe est le chemin recommandé lorsque vous maintenez déjà un serveur de bases de données, car elle vous donne un seul pipeline de sauvegarde à surveiller au lieu de deux. La configuration avec base embarquée est plus rapide à mettre en place si vous n'avez pas d'autre charge sur l'hôte.

1.5 Référence des variables d'environnement

La référence complète vit dans le fichier `.env.example` à la racine du dépôt — chaque variable porte un commentaire en ligne. Le tableau ci-dessous résume où chaque variable s'applique.

Toutes les variables booléennes suivent un **accept-set strict** : seules les chaînes `1`, `true` et `TRUE` comptent comme « activé ». Toute autre valeur (chaîne vide, `0`, `false`) est traitée comme « désactivé ». Cela évite le piège classique où une valeur shell éculée comme `0` se lit comme « positionnée » et bascule silencieusement un opt-out.

Variable	Défaut	Rôle
<i>Base de données</i>		
<code>DATABASE_URL</code>	— (requis)	Chaîne de connexion MariaDB (DSN).
<code>MYSQL_HOST</code>	<code>db</code>	Hôte pour le service DB embarqué.
<code>MYSQL_PORT</code>	<code>3306</code>	Port pour le service DB embarqué.
<code>MYSQL_DATABASE</code>	<code>mybibli</code>	Nom de base pour le service embarqué.
<code>MYSQL_USER</code>	<code>mybibli</code>	Utilisateur DB pour le service embarqué.
<code>MYSQL_PASSWORD</code>	—	Mot de passe utilisateur DB embarqué.
<code>MYSQL_ROOT_PASSWORD</code>	—	Mot de passe root pour le service embarqué.
<i>Serveur HTTP</i>		
<code>HOST</code>	<code>0.0.0.0</code>	Adresse de bind dans le conteneur.
<code>PORT</code>	<code>8080</code>	Port de bind dans le conteneur.
<code>HOST_PORT</code>	<code>8080</code>	Port publié par Docker sur l'hôte.
<i>Application</i>		
<code>RUST_LOG</code>	<code>mybibli=info</code>	Filtre tracing. <code>mybibli=debug</code> pour des logs verbeux.
<code>APP_LANGUAGE</code>	<code>en</code>	Langue d'interface par défaut pour les visiteurs anonymes.
<code>COVERS_DIR</code>	<code>./covers</code>	Chemin de stockage des images de couverture.
<i>Durcissement</i>		
<code>MYBIBLI_COOKIE_SECURE</code>	<code>false</code>	Mettre à <code>true</code> uniquement derrière HTTPS.
<code>CSP_REPORT_ONLY</code>	<code>false</code>	Bascule l'en-tête CSP en mode report-only.
<i>Fournisseurs de métadonnées (migrés en DB au premier boot)</i>		
<code>GOOGLE_BOOKS_API_KEY</code>	—	Clé optionnelle pour Google Books.
<code>OMDB_API_KEY</code>	—	Clé optionnelle pour OMDb (films/séries).
<code>TMDB_API_KEY</code>	—	Clé optionnelle pour TMDb (films/séries).
<i>Overrides optionnels dev / test</i>		
<code>MYBIBLI_SKIP_SETUP</code>	<code>false</code>	Contourne l'assistant de première mise en service. <i>Jamais en prod.</i>
<code>MYBIBLI_SKIP_STARTUP_PURGE</code>	<code>false</code>	Saute l'auto-purge au démarrage.
<code>MYBIBLI_SEED_DEV_USERS</code>	<code>false</code>	Crée les utilisateurs dev <code>admin/admin</code> + <code>librarian/librarian</code> . <i>Jamais en prod.</i>

Les overrides d'URL de base des fournisseurs (`BNF_API_BASE_URL`, `GOOGLE_BOOKS_API_BASE_URL`, ...) n'existent que pour pointer le pipeline de métadonnées sur le serveur mock embarqué pendant les tests automatisés. Laissez-les vides en production.

1.6 Premier boot — l'assistant de mise en service

Sur une installation neuve, toute requête est redirigée vers `/setup` tant que l'assistant n'est pas terminé. L'assistant comporte quatre étapes :

1. **Compte administrateur.** Choisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe fort pour le premier administrateur. Cette étape est toute la raison d'être de l'assistant — une fois le compte créé, le prédicat de la garde s'inverse et les visiteurs suivants atterrissent sur le catalogue public au lieu de `/setup`.
2. **Fournisseurs de métadonnées.** Collez les clés d'API que vous avez sous la main (Google Books, OMDb, TMDb). Tous les fournisseurs à clé sont optionnels — vous pouvez sauter cette étape et ajouter les clés plus tard depuis `/admin > System > Metadata Providers`.
3. **Préférences.** Choisissez la langue d'interface par défaut pour les visiteurs anonymes et le seuil de retard de prêt (en jours).
4. **Terminé.** Un écran récapitulatif. Après confirmation, l'assistant écrit `settings.setup_completed_at` et se désactive pour la durée de vie de l'installation.

L'assistant est idempotent : si vous fermez le navigateur entre les étapes, rouvrez `/setup` et l'assistant reprend côté serveur à la bonne étape (il interroge la base à chaque chargement — il n'y a pas d'état client à perdre).

1.7 Vérification de l'installation

Après la fin de l'assistant :

- Connectez-vous sur <http://<hôte>:8080/login> avec les identifiants admin que vous venez de créer.
- Visitez `/admin > Health`. La page doit afficher des compteurs d'entités non-nuls (zéro sur une installation neuve — c'est normal) et une coche verte à côté de chaque fournisseur de métadonnées qui a été joignable dans les cinq dernières minutes.
- Scannez un ISBN (le champ de recherche en haut de la page d'accueil) pour confirmer que le pipeline de métadonnées résout bien un vrai titre. Le premier scan prend quelques secondes ; le résultat apparaît dans la timeline des ajouts récents sur la page d'accueil une fois la récupération d'arrière-plan terminée.

Si quelque chose tourne mal, sautez au chapitre [10](#).

Chapitre 2

Configuration

Une fois l’assistant de mise en service passé, le travail de configuration du jour 1 se compose de trois blocs : définir vos *lieux de stockage*, peupler les *données de référence* (genres, rôles de contributeur, états de volume, types de nœud de localisation) et ajuster les *paramètres globaux* (seuil de retard, cadence d’auto-purge, clés de fournisseurs).

Tout se configure depuis le panneau `/admin` — il n’y a pas de fichier de configuration séparé. Le panneau a cinq onglets :

- **Health** — tableau de bord en lecture seule.
- **Users** — créer/désactiver des utilisateurs, changer de rôle.
- **Reference data** — les quatre tables taxonomiques.
- **Trash** — voir et restaurer les éléments soft-deleted.
- **System** — paramètres globaux.

Seul le rôle `Admin` voit le panneau ; les utilisateurs `Librarian` et `Anonymous` reçoivent un 403 sur toute route `/admin/*`.

2.1 Lieux de stockage et hiérarchie

Les lieux de stockage sont les endroits physiques où vivent vos volumes : une pièce, une étagère, une rangée, une boîte numérotée, une case précise d’une armoire. mybibli les organise comme un **arbre** — chaque lieu a au plus un parent. La hiérarchie est arbitraire : vous décidez à la fois des niveaux et des libellés.

Une hiérarchie domestique exploitable peut tenir sur trois niveaux :

```
Salon                (pièce)
|-- Bibliothèque A   (étagère)
|   |-- Rangée 1     (rangée)
|   |-- Rangée 2     (rangée)
|-- Bibliothèque B   (étagère)
|   |-- Rangée 1     (rangée)
Chambre              (pièce)
|-- Table de nuit    (étagère)
```

Trois niveaux suffisent à retrouver n'importe quel volume en quelques secondes sans forcer la hiérarchie à épouser chaque recoin de votre intérieur. Une liste plate (une grosse « étagère » par étagère physique) fonctionne tout aussi bien pour des collections de quelques centaines de volumes.

Éditer l'arbre

Ouvrez `/locations`. L'arbre est rendu sous forme de liste imbriquée avec des actions création / renommage / déplacement / suppression en ligne. Le glisser-déposer *n'est pas* pris en charge (mybibli applique une CSP stricte sans JavaScript inline) ; les déplacements se font en éditant un nœud et en choisissant un nouveau parent dans un menu déroulant.

Types de nœud de localisation

Chaque nœud de localisation porte un **type de nœud** — « pièce », « étagère », « rangée », « boîte », ce que vous voulez. Les types sont gérés depuis `/admin > Reference data > Location node types`. Ce sont de purs libellés ; mybibli n'impose pas qu'une « étagère » soit sous une « pièce ».

Astuce

Renommer un type de nœud propage la modification à chaque lieu qui l'utilise (le type est stocké par nom dans la table des lieux). Supprimer un type est refusé tant qu'au moins un lieu y fait référence.

2.2 Étiquettes : codes V et codes L

mybibli imprime deux types d'étiquettes à code-barres :

- **Codes V** — un par *volume* (l'exemplaire physique sur l'étagère). Format : V suivi d'un numéro zéro-paddé (par exemple V0042).
- **Codes L** — un par *lieu de stockage*. Format : L suivi d'un numéro zéro-paddé (par exemple L0007).

Les codes V et L sont scannés avec la même douchette code-barres que vous utilisez pour les ISBN au moment du catalogage. Le préfixe (V ou L) indique à mybibli quel lookup effectuer.

Imprimer les étiquettes

Ouvrez `/locations` ou la page du volume concerné et cliquez **Imprimer l'étiquette**. mybibli rend une page HTML imprimable avec le code-barres Code-128 et le texte lisible. Imprimez sur papier ordinaire ou sur planches autocollantes — l'encodage est suffisamment robuste pour qu'une imprimante jet d'encre bas de gamme suffise pour les codes V comme les codes L.

Astuce

Imprimez vos étiquettes de codes V *avant* de commencer un catalogage en série. Une planche pré-imprimée de V0001 à V0500 permet de saisir un autocollant, de le coller au dos du livre et de scanner d'un même mouvement — sans aller-retour entre l'interface de catalogage et l'imprimante.

2.3 Matériel : douchette code-barres

mybibli est conçu autour d'une douchette code-barres mais n'en exige pas strictement une : tous les champs ISBN, code V et code L acceptent la saisie clavier comme repli. Cela dit, dès que la collection dépasse une poignée de titres, une douchette USB bon marché est rentabilisée après la première douzaine de scans.

Quoi acheter

N'importe quelle douchette USB en *mode clavier HID* dans la gamme 15–30 € convient. Le mode HID est ce qui rend la douchette sans pilote : l'OS la voit comme un clavier ordinaire et les chiffres scannés atterrissent directement dans le champ qui a le focus. Presque toutes les douchettes USB grand public sortent d'usine dans ce mode ; cherchez les mots “HID”, “émulation clavier” ou “plug-and-play” sur la fiche produit.

La douchette doit prendre en charge les deux symbologies que mybibli utilise :

- **EAN-13** — le code à 13 chiffres au dos des livres, CD, DVD et de la plupart des produits grand public. Universellement supporté.
- **Code-128** — la symbologie utilisée par mybibli pour encoder les codes V et codes L sur les étiquettes qu'il imprime (voir section 2.2). Universellement supporté.

Vous n'avez *pas* besoin d'un imageur 2D (le type qui lit les QR codes) — une douchette laser ou LED 1D basique suffit. mybibli n'utilise pas les QR codes.

Configuration

Trois réglages comptent côté douchette. La plupart sortent d'usine correctement configurées ; si vos scans se comportent bizarrement, consultez le manuel de la douchette ou la planche de codes-barres de configuration livrée dans la boîte :

- **Termineur / suffixe : Enter** (parfois appelé CR ou Carriage Return). Le formulaire de catalogage de mybibli soumet automatiquement à la pression d'Entrée, donc ce réglage transforme chaque scan en un seul aller-retour. Toute autre valeur (Tab, pas de termineur) ne marchera pas sans intervention clavier manuelle.
- **Préfixe** : aucun. Certaines douchettes peuvent préfixer une chaîne fixe au début du payload — laissez cette option désactivée.
- **Disposition clavier** : *doit* correspondre à la disposition de l'hôte sur lequel tourne le navigateur. Si votre ordinateur utilise AZERTY mais la douchette est configurée en QWERTY, les chiffres sortent en lettres (p. ex. 1234567890 arrive comme &é"' (-è_çà) et aucun ISBN ne résout. Le manuel de la douchette contient une planche de codes pour changer la disposition.

Astuce

Douchettes USB sur NAS Synology : peu importe que la douchette soit branchée sur l'ordinateur portable depuis lequel vous accédez à l'interface web de mybibli plutôt que sur le NAS lui-même. La douchette est un clavier pour le navigateur, pas pour le serveur. Le même montage marche avec une appli scanner sur téléphone, une douchette Bluetooth industrielle appairée à l'ordinateur, ou n'importe quelle douchette USB clé.

Quand la douchette n'est pas disponible

Chaque champ de scan accepte aussi la saisie clavier. Cliquez dans le champ étiqueté “Scanner ISBN” (ou “Scanner code V” / “Scanner code L” ailleurs), tapez les chiffres, pressez Entrée. Le formulaire se comporte à l'identique.

2.4 Données de référence

Quatre tables taxonomiques pilotent les menus déroulants que vous voyez pendant le catalogage. Elles vivent sous `/admin > Reference data` :

Genres Les genres assignés aux titres. mybibli livre un seed de base FR/EN (Fiction, Documentaire, Biographie, ...) — éditez ou étendez pour coller à votre collection.

Rôles de contributeur Auteur, Illustrateur, Traducteur, Éditeur, Narrateur, ... Utilisés sur les pages détail de titre pour attribuer les bonnes personnes aux bons rôles.

États de volume L'état physique d'un exemplaire — Neuf, Bon, Usé, Endommagé, ... Utile pour les retours de prêt (marquer un volume Usé quand un emprunteur l'a abîmé).

Types de nœud de localisation Voir section 2.1.

Sémantique CRUD

Les quatre tables partagent le même schéma CRUD :

- **Créer** ajoute une ligne. Si le nom entre en collision avec une ligne soft-deleted de la même table, la ligne existante est réactivée et le résultat affiche *Réactivé* au lieu de *Créé*.
- **Renommer** met à jour le nom. Pour les types de nœud de localisation, le nouveau nom cascade sur tous les lieux qui utilisent ce type.
- **Supprimer** effectue un soft-delete *uniquement si la ligne est inutilisée*. Si un titre référence encore ce genre / rôle / état / type, la suppression est refusée avec un comptage des dépendants.

Les données de référence ne sont pas traduites

Les valeurs des données de référence sont stockées telles quelles — le seed FR crée un genre appelé « Roman » et c'est ce texte littéral que verront les utilisateurs anglophones s'ils basculent l'interface en anglais. Seule l'ossature de l'interface (libellés de boutons, navigation, messages d'erreur) est traduite.

2.5 Paramètres système

L'onglet `/admin > System` regroupe tous les paramètres globaux. Le panneau est divisé en trois formulaires, chacun avec son bouton de sauvegarde :

Prêts

- **Seuil de retard (jours)**. Définit combien de jours un prêt peut courir avant d'apparaître comme en retard sur le tableau de bord. Défaut : 30.
- **Timeout d'inactivité de session (secondes)**. Temps d'inactivité après lequel une session authentifiée est effacée. Défaut : 1800 s (30 minutes).

- **Intervalle d'auto-purge (secondes).** Cadence à laquelle le scheduler d'arrière-plan supprime définitivement les éléments soft-deleted depuis plus de 30 jours. Défaut : 86400 s (24 heures).

Fournisseurs de métadonnées

Une ligne par fournisseur à clé (Google Books, OMDb, TMDb). Chaque ligne a un champ clé et un bouton *Effacer*. Sauvegarder une clé prend effet à la prochaine récupération de métadonnées — pas de redémarrage, pas de redéploiement.

Note

Si la même clé de fournisseur est positionnée dans `.env` et effacée depuis l'interface, le prochain reboot re-migre la valeur depuis `.env`. L'intention de l'opérateur au moment du déploiement l'emporte au boot. Pour rendre l'effacement durable, retirez aussi la variable de `.env` (ou de `docker-compose.yml`).

Langue

Fixe la langue d'interface par défaut pour les visiteurs *anonymes*. Les utilisateurs authentifiés outrepassent ce choix via le bouton bascule dans la barre de navigation — leur choix est stocké sur leur ligne utilisateur.

2.6 Utilisateurs

Ouvrez `/admin > Users` pour gérer les comptes utilisateur. Chaque ligne montre le nom d'utilisateur, le rôle, le drapeau actif et la date de dernière activité. Les actions disponibles :

- **Créer un utilisateur** (haut de page) — nom, mot de passe, rôle.
- **Éditer** — changer le rôle ou renommer. Ne change pas le mot de passe d'un autre utilisateur depuis cette vue ; les changements de mot de passe passent par la page `/account` de l'utilisateur lui-même.
- **Désactiver** — soft-delete l'utilisateur. Ses sessions sont effacées immédiatement ; il ne peut plus se reconnecter.
- **Réactiver** — défait une désactivation (depuis l'onglet `Trash`).

Deux garde-fous s'appliquent :

- **L'auto-désactivation est bloquée.** Vous ne pouvez pas désactiver le compte avec lequel vous êtes connecté.
- **Garde du dernier admin actif.** Le système maintient toujours au moins un admin actif. Désactiver le dernier est refusé avec un 409 et un message d'erreur clair.

Les trois rôles (Anonyme, Bibliothécaire, Administrateur) sont détaillés au chapitre 6.

Chapitre 3

Usage au quotidien

Ce chapitre parcourt les flux que vous lancerez des dizaines de fois une fois la bibliothèque opérationnelle : cataloguer un nouveau volume, chercher dans la collection, déplacer un volume, le prêter, le récupérer, et auditer ce qui est sur les étagères.

3.1 La page d'accueil

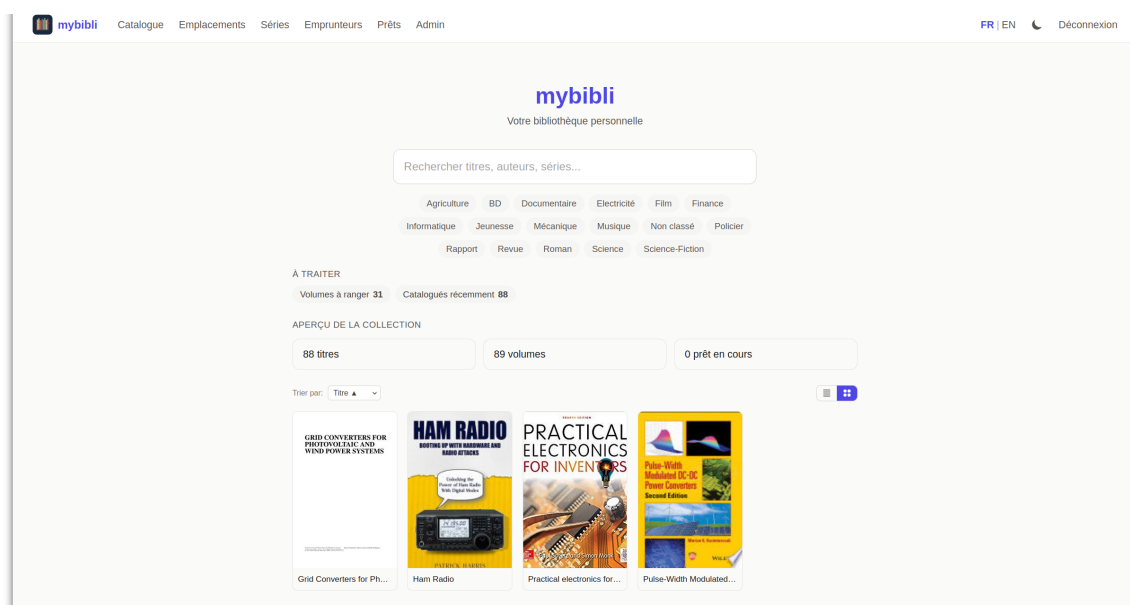


Fig. 3.1 : La page d'accueil sur une installation réelle : champ de recherche, puces de filtres par genre, compteurs « À traiter », totaux « Aperçu de la collection » et bandeau d'ajouts récents avec les jaquettes récupérées via la chaîne de fournisseurs de métadonnées.

La page d'accueil est le tableau de bord. De haut en bas :

- **Champ de scan.** Un champ focalisé qui accepte un ISBN, un code V ou un code L. La couche scanner-guard route l'entrée vers la bonne page selon le préfixe.
- **Bandeau d'indicateurs.** Ajouts récents, prêts en retard, séries avec lacunes, volumes non rangés — chaque clic ouvre la liste filtrée correspondante.
- **Activité récente.** Les sept derniers jours de catalogage et de retours.

3.2 Cataloguer un nouveau titre via code-barres

1. Focalisez le champ de scan de la page d'accueil (il est sélectionné par défaut au chargement). Scannez l'ISBN / EAN-13 du dos de l'ouvrage.
2. mybibli redirige vers la page de catalogage, qui affiche un titre squelette avec le code-barres scanné. Une tâche d'arrière-plan lance des requêtes contre la chaîne de fournisseurs de métadonnées.
3. En quelques secondes, le squelette se remplit : titre, contributeurs, éditeur, année, image de couverture. Un petit indicateur confirme quel fournisseur a résolu le titre.
4. Choisissez un **lieu** dans le menu déroulant (ou scannez le code L du rayon de destination) et un **état de volume** (typiquement *Neuf*). Cliquez **Ajouter un volume**.
5. Imprimez et collez une étiquette de code V sur le volume.

Si le pipeline de métadonnées échoue à résoudre l'ISBN, le titre apparaît avec un badge *Non résolu*. Vous pouvez modifier les champs manuellement et le volume est créé malgré tout.

Astuce

Le catalogage en série marche le mieux quand la planche de codes V, la douchette et l'imprimante sont à portée de main. La plupart du temps est consacré à scanner, pas à attendre mybibli — la récupération de métadonnées est asynchrone, vous n'avez donc pas à attendre qu'elle se termine avant de passer au volume suivant.

3.3 Rechercher dans la collection

La page `/search` accepte :

- **titre** complet ou partiel ;
- **nom de contributeur** (matche l'auteur par défaut ; les autres rôles de contributeur sont scorés moins fort) ;
- **ISBN / EAN-13** — match exact ;
- **code V** ou **code L** — match exact ;
- **code Dewey** (pour les bibliothèques qui utilisent Dewey).

Les résultats sont triés par pertinence. Cliquez un résultat pour ouvrir la page du titre ; cliquez un contributeur pour filtrer le catalogue sur ses œuvres ; cliquez le libellé d'un lieu pour voir chaque volume actuellement à cet endroit.

Astuce

Vous pouvez « rechercher » un seul volume en scannant son code V depuis n'importe quelle page qui dispose du champ de scan d'accueil — y compris la page d'accueil, `/search` et `/loans`. Plus rapide que la frappe.

3.4 Déplacer un volume vers un autre lieu

1. Ouvrez la page du volume (recherche par code V ou clic depuis la page du titre).

2. Cliquez **Déplacer**.
3. Scannez le code L du lieu de destination, ou choisissez-le dans le menu déroulant.
4. Confirmez.

mybibli enregistre le déplacement dans l'historique de lieu du volume, vous permettant de retracer où un livre a vécu au fil du temps.

3.5 Prêts

Prêter un volume

1. Ouvrez `/loans` et cliquez **Nouveau prêt**.
2. Scannez ou choisissez l'**emprunteur**. Si l'emprunteur n'existe pas encore, cliquez *Créer l'emprunteur* en ligne.
3. Scannez ou choisissez le **volume** (code V).
4. Réglez optionnellement une **date de retour prévue** ; sinon mybibli la calcule à partir du seuil de retard (chapitre 2).
5. Confirmez.

Le lieu actuel du volume est inscrit sur la ligne de prêt pour qu'un retour ultérieur puisse le restaurer au bon rayon.

Retourner un volume

1. Ouvrez `/loans` et trouvez le prêt actif (filtre *Actifs* ou scan du code V).
2. Cliquez **Retourner**.
3. Choisissez l'état post-retour (*Bon, Usé, ...*).
4. Confirmez. Le volume retourne automatiquement à son lieu d'avant prêt.

Prêts en retard

Les prêts qui dépassent le seuil de retard passent au rouge sur la page `/loans` et sur l'indicateur *En retard* de la page d'accueil. `/loans?filter=overdue` donne une liste focalisée.

3.6 Audit de la bibliothèque

Un *audit* c'est le rituel « je parcours les étagères et je confirme que tout est bien à la place que la base indique ». mybibli ne livre pas un mode audit dédié — le flux équivalent est :

1. Filtrez `/search` par le lieu que vous comptez auditer, trié par code V.
2. Parcourez le rayon en scannant chaque code V.
3. Pour tout volume scanné qui *n'est pas* dans la liste filtrée, mybibli affiche un message *Volume absent de ce lieu*. Déplacez-le (section 3.4) et continuez.
4. Tout volume *dans* la liste filtrée que vous *n'avez pas* scanné après avoir parcouru le rayon est suspect — soit déplacé, soit manquant. Marquez-le pour suivi.

Astuce

Un audit trimestriel attrape les volumes mal rangés tôt — plus un livre traîne au mauvais rayon, plus il est difficile de se rappeler où il aurait dû être.

3.7 Rangement après retours

Après une journée de retours, les volumes s’empilent près du poste de scan. Le flux de *rangement* de mybibli accélère la remise en rayon :

1. Prenez un volume et scannez son code V.
2. mybibli affiche la page du volume avec le lieu d’origine bien en évidence.
3. Portez le volume au rayon indiqué. Scannez le code L du rayon pour confirmer.
4. Recommencez.

La confirmation par code L est optionnelle mais recommandée — elle laisse une entrée fraîche dans l’historique du volume sur laquelle le prochain audit pourra s’appuyer.

Chapitre 4

Types de médias multiples

mybibli n'est pas réservé aux livres. Quatre types de médias sont des citoyens de première classe :

- **Livre** — le défaut. Romans, essais, ouvrages de référence, albums illustrés pour enfants.
- **BD / comic** — comic individuel ou album omnibus multi-positions (par exemple une « anthologie Tintin » qui réunit physiquement les volumes 1 à 5).
- **Audio** — CD, vinyles, livres audio sur support physique.
- **Film / série** — DVD, coffrets Blu-ray, intégrales de séries TV.

Le type de média pilote trois choses :

1. **Quel fournisseur de métadonnées est consulté en premier.** Les ISBN routent vers BnF + Google Books + Open Library ; les films routent vers TMDb + OMDb ; l'audio route vers MusicBrainz.
2. **Quels champs sont exposés sur la page du titre.** Les titres audio font apparaître une track list ; les films font apparaître réalisateur, durée, restriction d'âge.
3. **L'icône affichée à côté du titre** dans les résultats de recherche et la liste de catalogue.

4.1 Livres

Le type de média par défaut. Catalogage tel que décrit en section 3.2. Les séries multi-volumes (encyclopédies, trilogies, ...) sont modélisées par une entité *série* au chapitre 2.

4.2 BD et comics

Un volume **omnibus** peut contenir plusieurs positions dans une série. mybibli gère cela via la fonctionnalité *multi-position* : au moment de la création d'un volume, vous pouvez fixer la *plage de positions* (par exemple « contient les volumes 5 à 7 »). La détection de lacunes de série (chapitre 3) comprend ces plages et ne signalera pas les positions 5, 6 ou 7 comme manquantes une fois l'omnibus en rayon.

4.3 Sorties audio

Les titres audio utilisent MusicBrainz comme source principale de métadonnées. Le code-barres au dos d'un CD (EAN-13) se résout de la même façon qu'un ISBN.

- **Pistes.** MusicBrainz renvoie la liste des pistes ; mybibli les affiche sur la page du titre.
- **Support.** CD vs vinyle vs cassette est capturé sur la ligne du volume (pas sur le titre) — deux pressages identiques sur supports différents sont deux volumes du même titre.

4.4 Films et séries

Les films et séries TV utilisent OMDb et TMDb comme sources principales de métadonnées. Un coffret de série est modélisé comme un *titre* avec un volume multi-position couvrant la plage de disques.

Astuce

OMDb est gratuit pour de faibles volumes (moins de 1000 requêtes par jour) ; TMDb est gratuit avec attribution. L'un ou l'autre couvre largement une étagère DVD / Blu-ray familiale. Voir le chapitre 5 pour la mise en place.

4.5 Choisir le type de média au scan

Après scan d'un code-barres inconnu, mybibli devine le type de média depuis le préfixe EAN (le préfixe pays GS1 et la réponse du fournisseur). La devinette est affichée sur la page de catalogage ; vous pouvez la corriger avant de cliquer **Ajouter un volume**. Re-typing un titre plus tard se fait en quelques clics (`/title/<id>`) et la chaîne de fournisseurs ré-exécute contre le nouveau type si vous déclenchez *Re-fetch metadata*.

Chapitre 5

Fournisseurs de métadonnées

Lorsque vous scannez un ISBN ou un EAN-13, mybibli ne cherche pas le titre dans un catalogue local — il interroge un ou plusieurs *fournisseurs de métadonnées* externes jusqu'à ce que l'un d'eux renvoie une réponse propre. Ce chapitre explique la chaîne, où récupérer les clés d'API et comment les faire tourner en toute sécurité.

5.1 La chaîne de fournisseurs

mybibli parcourt les fournisseurs dans l'ordre le mieux adapté au type de média deviné :

Fournisseur	Types de média	Notes	Clé ?
BnF	Livres	Catalogue de la Bibliothèque nationale de France ; idéal pour les titres en français.	non
Open Library	Livres	Catalogue bénévole ; large couverture anglaise / multilingue.	non
Google Books	Livres	Commercial ; bon sur les essais grand public.	optionnelle
MusicBrainz	Audio	Métadonnées musicales bénévoles ; très complet sur CD / vinyles.	non
OMDb	Films, séries	Palier gratuit ; quotas.	requis
TMDb	Films, séries	Gratuit avec attribution.	requis
BDGest	BD, comics	Catalogue BD francophone (web-scraped).	non

Le premier fournisseur qui renvoie un enregistrement *propre* l'emporte. « Propre » veut dire : titre présent, au moins un contributeur, et une année. Les correspondances partielles sont enregistrées mais mybibli continue à parcourir la chaîne jusqu'à trouver une correspondance propre ou épuiser les fournisseurs.

Repli sur les couvertures

Quand le fournisseur qui résout le titre renvoie ses métadonnées mais aucune URL de couverture (la BnF ne porte jamais d'URL d'image dans son UNIMARC ; Google Books n'a parfois pas

d'`imageLinks` pour les titres auto-édités), mybibli se rabat sur l'API *Open Library Covers* (<https://covers.openlibrary.org/>) indexée par ISBN. Cet index de couvertures est large et indépendant de l'exhaustivité du catalogue Open Library, donc la plupart des livres récupèrent une jaquette même si leurs métadonnées textuelles proviennent d'un autre fournisseur. Le repli ne s'enclenche que lorsque (a) la chaîne a réussi *et* (b) le fournisseur résolvant n'a pas fourni de `cover_url`, de sorte qu'un titre dont aucun fournisseur n'a la couverture finit sans image, sans rafale d'essais inutiles.

5.2 Clés d'API

Trois fournisseurs requièrent une clé d'API :

Google Books

Optionnelle mais relève significativement le budget de requêtes quotidien. Sans clé, le fournisseur Google Books reste désactivé — la chaîne fonctionne toujours (BnF → Open Library n'exigent pas de clé), mais les ouvrages anglophones grand public que BnF ne référence pas arriveront avec des métadonnées vides.

Le parcours dans la Google Cloud Console déroute souvent les nouveaux venus parce que l'étape de création de la clé est nichée à deux menus de profondeur. Suivez exactement ces étapes :

1. Ouvrez <https://console.cloud.google.com/> et connectez-vous.
2. Sélecteur de projet en haut (à côté du logo *Google Cloud*) → *Nouveau projet* → nommez-le librement (p.ex. `mybibli-metadata`) → *Créer*. Attendez quelques secondes que le projet soit sélectionné.
3. Ouvrez le menu hamburger (en haut à gauche, trois lignes horizontales) → *APIs & services* → *Bibliothèque*. Cherchez **Books API**, cliquez dessus, puis *Activer*.
4. Toujours sous *APIs & services*, ouvrez *Identifiants*. Cliquez + *Créer des identifiants* → *Clé d'API*. Une fenêtre affiche une clé fraîchement générée — copiez-la maintenant.
5. Recommandé : cliquez *Restreindre la clé* → sous *Restrictions d'API* choisissez *Restreindre la clé* → cochez uniquement *Books API*. Laissez *Restrictions d'application* sur *Aucune* (mybibli n'envoie pas d'en-tête *Referer*). Enregistrez.
6. Dans mybibli : `/admin > System > Metadata Providers` → collez dans le champ **Google Books API key** → *Enregistrer*. Le prochain scan la prend en compte — pas de redémarrage requis.

Pour vérifier que la clé est active, scannez un ISBN anglophone que BnF ne connaît pas (*Effective Java*, 9780134685991, est un bon canari). Les métadonnées doivent se peupler en quelques secondes. Si elles restent vides, voyez *Dépannage* en fin de chapitre.

OMDb

1. Visitez <https://www.omdbapi.com/apikey.aspx>.
2. Choisissez le palier gratuit (1000 requêtes/jour).
3. Confirmez via le courriel d'activation reçu.
4. Collez la clé dans mybibli.

TMDb

1. Inscrivez-vous sur <https://www.themoviedb.org/>.
2. Ouvrez *Settings* → *API* et demandez une clé pour *usage personnel / non-commercial*.
3. Collez la clé dans mybibli.

5.3 Où vivent les clés

Les clés transitent par deux couches :

1. **Variables d'environnement** (`GOOGLE_BOOKS_API_KEY`, `OMDB_API_KEY`, `TMDB_API_KEY`). Elles sont migrées *une fois* au boot dans la table `settings` — elles servent essentiellement d'amorçage au moment du déploiement.
2. **La table `settings`**, exposée via `/admin > System > Metadata Providers`. C'est la source de vérité au moment de la requête. La rotation d'une clé depuis l'interface prend effet à la toute prochaine récupération de métadonnées.

L'implication est asymétrique :

- Si vous positionnez une clé uniquement en variable d'environnement, le premier boot la copie dans la base et ensuite c'est la base qui fait foi.
- Si vous positionnez une clé uniquement dans l'interface, la variable d'environnement n'est plus jamais consultée.
- Si vous positionnez les deux puis *Effacez* la clé depuis l'interface, la valeur en base devient vide — mais au boot suivant, la valeur d'environnement y est re-migrée. Pour rendre l'effacement durable, retirez aussi la variable d'environnement de `.env / docker-compose.yml`.

5.4 Santé des fournisseurs

`/admin > Health` pingue chaque fournisseur enregistré toutes les cinq minutes et rapporte son état sous forme de coche verte ou de croix rouge. Une croix rouge ne signifie pas toujours que le fournisseur est en panne — cela peut aussi vouloir dire que la clé d'API est absente ou invalide. L'onglet Health inclut le timestamp du dernier check et le code HTTP pour faciliter le diagnostic.

5.5 Quotas et back-pressure

mybibli applique un petit quota par fournisseur (quelques requêtes par seconde). Cataloguer cent volumes à la suite ne déclenchera pas de 429 distant. Si un fournisseur renvoie quand même 429, la requête est loguée et le fournisseur suivant de la chaîne est consulté — le flux de catalogage ne se bloque jamais sur un fournisseur en quota.

Attention

Ne committez jamais une vraie clé d'API dans git. Le fichier `.env` est dans `.gitignore` pour cette raison ; `.env.example` ne porte que des placeholders. Si une clé fuit, faites-la tourner immédiatement sur la console du fournisseur — coller une nouvelle clé dans mybibli prend effet en quelques secondes.

5.6 Dépannage : métadonnées vides

Si un ISBN fraîchement scanné finit avec des champs titre / auteur / description vides, parcourez cette liste avant de suspecter un bug :

1. **État des fournisseurs dans /admin > Health.** Si Google Books ou Open Library affichent une croix rouge, ces fournisseurs sont sautés à chaque récupération. Vérifiez le code HTTP du dernier check — 403 ou 401 signifie en général une clé d'API absente ou invalide, pas une panne du fournisseur.
2. **Langue du titre.** BnF est le fournisseur primaire et privilégie le français. Pour les livres anglophones, la chaîne bascule sur Google Books — donc la clé (voir plus haut) est la pièce qui débloque la situation.
3. **Format de l'ISBN.** mybibli normalise EAN-13 vs ISBN-10 en interne, mais certains fournisseurs n'indexent que l'un des deux. Un second scan quelques minutes plus tard frappe parfois une route de repli différente.
4. **Édition manuelle.** Vous pouvez toujours saisir titre, genre, contributeurs etc. à la main depuis la page de détail du titre — la sauvegarde fonctionne même si aucun fournisseur n'a répondu. Le genre `Non classé` est la valeur par défaut pour un titre arrivé sans données de classification.

Si les champs restent vides après avoir configuré les bonnes clés et attendu quelques secondes, ouvrez une issue sur le dépôt du projet avec l'ISBN qui échoue — les mainteneurs ajoutent des mocks de fournisseurs pour les cas reproductibles.

Chapitre 6

Rôles et permissions

mybibli a trois rôles utilisateur, ordonnés par privilège :

1. **Anonyme** — quiconque arrive sur le site sans cookie de session. Accès en lecture seule au catalogue. Ne peut ni prêter, ni éditer, ni supprimer.
2. **Bibliothécaire** — utilisateur authentifié de rôle `librarian`. Catalogage au quotidien, prêts, retours, déplacements de lieu. Ne peut ni gérer les utilisateurs ni changer les paramètres système.
3. **Administrateur** — utilisateur authentifié de rôle `admin`. Tout ce qu'un bibliothécaire peut faire, plus le panneau `/admin` : utilisateurs, données de référence, corbeille, paramètres système.

6.1 Qui peut faire quoi

Action	Anon	Bibl.	Admin
Parcourir / rechercher dans le catalogue	oui	oui	oui
Voir les pages de titre et de volume	oui	oui	oui
Voir l'arbre des lieux	oui	oui	oui
Scanner / cataloguer un nouveau titre	non	oui	oui
Ajouter ou retirer un volume	non	oui	oui
Déplacer un volume entre lieux	non	oui	oui
Éditer les métadonnées d'un titre	non	oui	oui
Créer / éditer les emprunteurs	non	oui	oui
Enregistrer / retourner des prêts	non	oui	oui
Éditer l'arbre des lieux	non	oui	oui
Ouvrir <code>/admin</code>	non	non	oui
Créer / désactiver des utilisateurs	non	non	oui
Éditer les données de référence	non	non	oui
Restaurer depuis la corbeille	non	non	oui
Supprimer définitivement de la corbeille	non	non	oui
Éditer les paramètres système	non	non	oui

6.2 Sessions et timeout d'inactivité

Après la connexion, mybibli pose un cookie de session qui voyage avec chaque requête suivante. Le cookie est :

- `HttpOnly` — non exposé à JavaScript ;
- `SameSite=Lax` — envoyé sur les navigations same-site de haut niveau mais pas sur les requêtes cross-site ;
- `Secure` (uniquement si `MYIBLI_COOKIE_SECURE` est positionné à `true` — voir chapitre 1).

La session a un **timeout d'inactivité** (défaut 30 minutes, configurable depuis `/admin > System > Loans`). Chaque requête authentifiée réinitialise le compte à rebours ; si aucune requête n'arrive dans la fenêtre, la session est effacée côté serveur et la requête suivante redirige vers la page de connexion.

Un petit *toast de keep-alive* apparaît dans un coin de l'écran environ deux minutes avant l'expiration — cliquez-le pour prolonger la session sans quitter la page courante.

6.3 Garde du dernier admin actif

mybibli refuse de laisser l'installation sans aucun admin actif. La garde s'applique à deux actions :

- **Désactiver un utilisateur.** Si l'utilisateur est le seul admin actif, la requête renvoie un 409 conflict et la désactivation est refusée.
- **Supprimer définitivement un utilisateur depuis la corbeille.** Même règle.

L'auto-désactivation est également bloquée sans condition (vous ne pouvez pas désactiver le compte avec lequel vous êtes connecté).

Attention

La garde ne compte que les admins *actifs*. Si vous désactivez en masse des admins et que la garde se déclenche, défaites en réactivant quelqu'un depuis l'onglet corbeille. Il n'y a aucun chemin de récupération via l'assistant ou la base sans SQL manuel.

6.4 Réinitialisation de mot de passe

mybibli n'implémente pas l'envoi de courriels de réinitialisation de mot de passe — les déploiements familiaux / petite communauté tirent rarement profit de la plomberie email. Un admin peut réinitialiser le mot de passe d'un autre utilisateur en :

1. Ouvrant `/admin > Users`.
2. Choissant l'utilisateur, cliquant **Désactiver**.
3. Cliquant **Réactiver** depuis l'onglet corbeille.
4. Re-créant l'utilisateur avec un mot de passe frais.

Un utilisateur qui connaît son mot de passe actuel peut le changer depuis la page `/account`.

6.5 Sessions anonymes

Les visiteurs anonymes obtiennent aussi une ligne de session (utilisée pour la protection CSRF et la livraison des mises à jour HTMX en cours). Les sessions anonymes expirent après sept jours d'inactivité et sont collectées par une tâche d'arrière-plan quotidienne — elles n'affectent pas les utilisateurs connectés.

Chapitre 7

Sauvegarde et restauration

Une bibliothèque auto-hébergée n’a pas de filet de sécurité dans le cloud. Ce chapitre couvre quoi sauvegarder, à quelle fréquence, et comment restaurer.

7.1 Quoi sauvegarder

Trois artefacts forment ensemble une sauvegarde mybibli complète :

1. **La base MariaDB.** Contient chaque titre, volume, lieu, contributeur, prêt, utilisateur, journal d’audit et paramètre. La perdre, c’est repartir de zéro.
2. **Les images de couverture.** Téléchargées au catalogage et persistées dans le volume Docker `mybibli_covers` (ou dans le chemin hôte du bind mount si vous avez basculé selon section 1.3). Les perdre, le catalogue fonctionne toujours mais chaque page de titre affiche un placeholder générique tant que vous n’avez pas re-fetché les métadonnées titre par titre (issue #213 — les installs antérieures à 1.1.4 sans ce volume perdaient les couvertures à chaque mise à jour du conteneur).
3. **Le fichier `.env`.** Contient les mots de passe (base, clés d’API non encore migrées). Le perdre, un re-déploiement vous oblige à re-saisir chaque credential.

Les images Docker elles-mêmes ne sont *pas* critiques — vous pouvez toujours les re-tirer depuis Docker Hub.

7.2 Procédure de sauvegarde

Base de données — MariaDB embarquée

Depuis l’hôte qui exécute la pile compose :

```
docker compose exec -T db mariadb-dump \  
-u root -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" \  
--single-transaction --routines --triggers \  
mybibli \  
> backups/mybibli-$(date +%Y%m%d-%H%M%S).sql
```

Le drapeau `--single-transaction` est important : il fait un snapshot cohérent sans verrouiller les tables pendant la durée du dump. `--routines --triggers` préserve les routines stockées (mybibli n’en utilise pas pour l’instant, mais le drapeau est peu coûteux et future-proof).

Compressez le dump si l'espace disque est une préoccupation :

```
gzip backups/mybibli-*.sql
```

Base de données — MariaDB externe

Lancez `mariadb-dump` directement contre le serveur externe. Les utilisateurs DSM Synology peuvent aussi planifier une tâche *Hyper Backup* qui cible le paquet MariaDB — elle produit une sauvegarde binaire qui se restaure plus vite qu'un dump SQL.

Couvertures et `.env`

Pour un répertoire de couvertures monté en bind-mount sur l'hôte, une simple archive `tar` suffit :

```
tar czf backups/mybibli-files-$(date +%Y%m%d).tar.gz \
.env "$COVERS_HOST_PATH"
```

Pour l'install par défaut (volume Docker nommé), sauvegardez le volume via Docker — le chemin hôte d'un volume nommé varie selon la version de Docker et n'est pas stable, donc n'essayez pas de le `tar` directement :

```
docker run --rm \
-v mybibli_covers:/source:ro \
-v "$(pwd)/backups:/backup" \
alpine \
tar czf "/backup/mybibli-covers-$(date +%Y%m%d).tar.gz" -C /source .
tar czf "backups/mybibli-env-$(date +%Y%m%d).tar.gz" .env
```

Le conteneur `alpine` jetable monte le volume nommé en lecture seule, le répertoire `backups/` hôte en écriture, et écrit l'archive `tar`. Même forme pour restaurer — voir la section Restauration plus bas.

7.3 Cadence recommandée

- **Quotidien** — dump de base automatisé. Même sur un catalogue rarement modifié, un dump journalier garantit que la pire perte de données est bornée à une journée.
- **Hebdomadaire** — `covers` et `.env`. Ils ne changent que quand vous cataloguez de nouveaux titres ou faites tourner des clés ; hebdomadaire est amplement suffisant.
- **Copie hors-site** — au moins mensuelle. Rsync du répertoire `backups/` vers un NAS distant, un disque USB que vous échangez ou un bucket de stockage cloud. Un incendie qui consume le serveur domestique ne doit pas aussi consumer vos sauvegardes.

Astuce

Une sauvegarde qui n'a jamais été restaurée n'est pas une sauvegarde. Une fois par trimestre, restaurez votre dernier dump dans un environnement Docker jetable et vérifiez que les compteurs de titres et de prêts correspondent à ce que rapporte `/admin > Health` en production.

7.4 Procédure de restauration

Base de données

Pour le setup avec base embarquée :

```
docker compose stop mybibli
docker compose exec -T db mariadb -u root -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" \
    -e "DROP DATABASE mybibli; CREATE DATABASE mybibli CHARACTER SET utf8mb4;"
zcat backups/mybibli-20260513-1200.sql.gz | \
    docker compose exec -T db mariadb -u root -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" mybibli
docker compose start mybibli
```

Pour MariaDB externe, les mêmes commandes client `mariadb` fonctionnent contre le serveur externe.

Couvertures et `.env`

Pour un install bind-mount hôte :

```
tar xzf backups/mybibli-files-20260513.tar.gz
```

Pour l'install par défaut (volume nommé), restaurez via un conteneur jetable symétrique à la sauvegarde :

```
docker compose stop mybibli
docker run --rm \
    -v mybibli_covers:/target \
    -v "$(pwd)/backups:/backup:ro" \
    alpine \
    sh -c "rm -rf /target/* && tar xzf /backup/mybibli-covers-20260513.tar.gz -C /target"
tar xzf backups/mybibli-env-20260513.tar.gz
docker compose start mybibli
```

Redémarrez la pile pour que le conteneur `mybibli` prenne en compte le `.env` restauré.

7.5 Migration vers un nouvel hôte

La procédure de sauvegarde est aussi la procédure de migration :

1. Sur l'ancien hôte : produire un dump de base et une archive tar frais.
2. Transférer les deux sur le nouvel hôte.
3. Sur le nouvel hôte : installer Docker, récupérer le fichier compose depuis la release correspondant à la version du dump, placer `.env` et `covers/` à côté, restaurer la base, démarrer la pile.
4. Vérifier en comptant les titres sur `/admin > Health` et en contrôlant quelques pages de titre au hasard.

Attention

Le dump est lié à la version de *schéma*. Si l'hôte source tournait en 1.1.0 et que le nouvel hôte tire 1.5.0, les migrations du nouvel hôte mettront à niveau la base restaurée — c'est OK. L'inverse (restaurer un dump 1.5.0 sur une installation 1.1.0) n'est *pas* supporté et

échouera au boot. Restaurez toujours sur un hôte exécutant la même version mybibli ou plus récente.

Chapitre 8

Mise à jour et migration

Les mises à jour de routine sont conçues pour être sûres. L'exception est le saut $1.0.x \rightarrow 1.1.0$, un breaking change unique documenté ci-dessous.

8.1 Mises à jour de routine ($1.y \rightarrow 1.z$)

1. Lisez les notes de version pour chaque version entre votre version courante et la cible.
2. Prenez une **sauvegarde de base** fraîche (chapitre 7).
3. Mettez à jour le tag d'image dans `docker-compose.yml` (ou re-tirez `:latest` si vous suivez ce tag).
4. Lancez `docker compose up -d`. Le nouveau conteneur boote, exécute les nouvelles migrations contre la base existante, et reprend le service.
5. Surveillez les logs pour les erreurs de migration : `docker compose logs mybibli | grep -i migrate`.

Les migrations sont append-only — les changements de schéma sont forward-compatibles. Une installation 1.4 mise à jour en 1.5 garde toutes les lignes de 1.4 et applique les nouvelles tables / colonnes sur place.

Astuce

Pour les installations homelab, le tag Docker `:latest` est un défaut raisonnable. Pour des montages production (bibliothèque communautaire, association), épinglez une version explicite pour qu'un pull non surveillé n'amène pas une release sur laquelle vous n'avez pas lu les notes.

8.2 Le saut $1.0.x \rightarrow 1.1.0$

Attention

Ceci est un breaking change unique. Les installations 1.0.x sont sujettes au bug documenté dans [#173](#) : les migrations seed créent les identifiants `admin/admin` et `librarian/librarian` à chaque installation neuve, y compris en production, et contournent silencieusement l'assistant de première mise en service.

Le chemin recommandé dépend de si votre installation 1.0.x détient des données réelles :

Si votre installation 1.0.x est vide (aucun titre catalogué)

Le chemin le plus simple : effacer la base et réinstaller en 1.1.0+.

1. Arrêter la pile : `docker compose down`.
2. Supprimer le volume de base : `docker volume rm mybibli_mybibli_db_data` (ou l'équivalent sur votre hôte — `docker volume ls` les liste).
3. Tirer l'image 1.1.0 : `docker compose pull`.
4. Mettre à jour le tag d'image dans `docker-compose.yml` si vous aviez épinglé une version antérieure.
5. Démarrer : `docker compose up -d`.
6. Ouvrir `/setup` et parcourir l'assistant.

Si votre installation 1.0.x détient des données réelles

1. Prenez une sauvegarde de base (chapitre 7).
2. Prenez une sauvegarde covers + `.env`.
3. Connectez-vous comme l'admin seedé et changez le mot de passe *avant* la mise à jour. La mise à jour 1.1.0 elle-même est sûre, mais la rotation ferme la dernière fenêtre pendant laquelle les identifiants par défaut pourraient fuir.
4. Mettre à jour le tag d'image dans `docker-compose.yml` et lancer `docker compose up -d`.
5. Le boot 1.1.0 détecte l'admin existant et n'active *pas* l'assistant — l'admin avec mot de passe tourné reste l'admin actif.

La nouvelle variable MYBIBLI_SEED_DEV_USERS

À partir de 1.1.0, la migration seed est gardée par `MYBIBLI_SEED_DEV_USERS`. Le défaut est 0 (pas de seed). Ne la positionnez à 1 que pour des flux de dev local ou des tests automatisés — jamais en production. L'assistant de première mise en service devient le chemin canonique d'onboarding.

8.3 Lire les notes de version

Chaque release mybibli publie une page GitHub Release avec :

- un paragraphe résumant le changement ;
- l'impact migration (aucun / additif / breaking) ;
- un lien vers le diff contre le tag précédent ;
- les PDF de ce manuel (anglais + français) en pièce jointe une fois le build PDF de release câblé dans la CI.

Lisez les notes avant de mettre à jour. Les breaking changes portent une étiquette *Breaking* bien visible.

8.4 Nouveautés de la 1.1.9

La version 1.1.9 est une release mono-correctif au-dessus de la 1.1.8. Aucune migration de schéma, aucun breaking change — routine `docker compose pull && docker compose up -d`.

- **Sauvegarder un titre n'échoue plus silencieusement quand des champs numériques sont vides.** Le formulaire d'édition comporte quatre champs numériques (nombre de pages, pistes, durée, numéro). Pour un titre où le champ est NULL (cas fréquent sur les livres français dont la BnF n'a pas fourni le nombre de pages), l'input s'affiche vide. Cliquer *Sauver* renvoyait HTTP 422 *Unprocessable Entity* — le navigateur envoyait `page_count=` (chaîne vide) et le désérialiseur du formulaire le refusait comme non-numéro. Symptôme particulièrement pénible : la page restait affichée, sans retour, sans changement persisté, seule la console du navigateur mentionnait le 422. La 1.1.9 fait passer les quatre champs numériques `Option` par le désérialiseur tolérant aux chaînes vides déjà en place pour le formulaire de série, donc une entrée vide est correctement comprise comme *non fournie* et la sauvegarde aboutit. Clôt l'issue GitHub #238.

8.5 Nouveautés de la 1.1.8

La version 1.1.8 clôt le troisième bug de la saga *cover-fallback* (#225 → #228 → #232) et apporte les premières illustrations du manuel. Une petite migration de schéma accompagne cette release — révisez la section sur les mises à jour de routine si vous n'avez pas vu de release avec migration depuis un moment, mais le changement est purement données (pas de diff de schéma cassant).

- **Le Re-fetch télécharge enfin la couverture des titres dont seul le genre avait été personnalisé.** Les releases précédentes branchaient le repli Open Library Covers à la fois sur le chemin de scan en arrière-plan (1.1.6) et sur le chemin Re-fetch metadata déclenché par l'utilisateur (1.1.7), mais le formulaire renvoyé par Re-fetch cachait toujours la couverture derrière une case à cocher *accept cover* non cochée dès que `manually_edited_fields` n'était pas vide. L'enquête a montré que mybibli enregistrait chaque changement de *genre* dans cette liste, alors qu'aucun fournisseur de métadonnées ne renvoie le genre. Conséquence : chaque titre que vous aviez déjà reclassé était bloqué de façon permanente sur le flux de confirmation des conflits, et un Re-fetch en un clic laissait silencieusement tomber la couverture. La 1.1.8 arrête de suivre `genre_id` dans `manually_edited_fields`, embarque une migration de données mono-coup qui retire l'entrée parasite des lignes existantes, et passe à NULL les tableaux qui deviennent vides, de sorte que le prochain Re-fetch sur ces titres prend la branche *direct-apply* — métadonnées rafraîchies et couverture téléchargée en silence quand Open Library en a une. Clôt l'issue GitHub #232.
- **Illustrations.** Le chapitre 3 (*Usage au quotidien*) et le chapitre 9 (*Bonnes pratiques*) portent désormais des captures d'écran annotées prises sur une installation de production réelle — un tableau de bord d'accueil avec le champ de scan, les puces de genres, les compteurs et les ajouts récents, et un arbre Emplacements avec la hiérarchie pièce / bibliothèque / étagère du foyer. Les mêmes images ouvrent maintenant le README du projet et la page d'accueil du site web.

8.6 Nouveautés de la 1.1.7

La version 1.1.7 est un suivi mono-correctif de la 1.1.6 — même surface (le repli Open Library Covers introduit pour l'issue #225), code path différent. Aucune migration de schéma, aucun breaking change — routine `docker compose pull && docker compose up -d`.

- **Re-fetch metadata applique enfin le repli couverture.** La 1.1.6 avait branché le repli Open Library Covers dans le code path *background* de récupération de métadonnées (déclenché au scan d'un nouvel ISBN) mais avait raté le bouton *Re-fetch metadata* de la page détail d'un titre. Bug symétrique : les titres FR résolus par la BnF restaient sans couverture sur re-fetch alors qu'Open Library en avait peut-être une indexée par ISBN. La 1.1.7 extrait un helper unique (`CoverService::resolve_cover_url_with_fallback`) utilisé par tous les chemins qui téléchargent une couverture pour un résultat de métadonnées résolu — scan background, application directe sur re-fetch (sans édition manuelle), et la case *accept cover* du formulaire de confirmation de conflits. Pour récupérer un titre laissé sans couverture, ré-ouvrir sa page détail et cliquer *Re-fetch metadata* ; la couverture arrive désormais dans la même requête quand Open Library la possède. Clôt l'issue GitHub #228.

8.7 Nouveautés de la 1.1.6

La version 1.1.6 est une release mono-correctif au-dessus de la 1.1.5. Aucune migration de schéma, aucun breaking change — routine `docker compose pull && docker compose up -d`.

- **Couvertures pour les titres résolus par la BnF.** La chaîne de fournisseurs de métadonnées fonctionne en « premier qui répond gagne tout ». Quand la BnF (le premier fournisseur livres pour le français) résolvait un titre, elle remplissait les champs textuels mais jamais l'URL de couverture — l'UNIMARC XML que la BnF renvoie via son API SRU ne contient tout simplement pas d'URL d'image. Même symptôme pour les résultats Google Books sans bloc `imageLinks` (cas fréquent pour les titres auto-édités sur Amazon KDP). La chaîne ne se rabattait pas sur Open Library pour la seule couverture, donc la majorité des fiches du catalogue restaient sans jaquette même quand Open Library en avait une.

mybibli effectue désormais un repli ciblé couverture : quand la chaîne renvoie des métadonnées sans `cover_url` et que le code interrogé est un ISBN, mybibli interroge l'*API Open Library Covers* (<https://covers.openlibrary.org/b/isbn/>) en HEAD. Sur 200, la couverture est téléchargée, redimensionnée à 400 px de large et stockée en JPEG 80 %, exactement comme si le fournisseur initial l'avait fournie. Sur 404 / erreur réseau / code non ISBN, le titre reste sans couverture mais silencieusement (pas de bruit de log par couverture manquante).

Pour récupérer les couvertures sur les titres déjà catalogués avant cette release, ouvrir la fiche détail du titre concerné et cliquer *Re-fetch metadata*. Une action admin de re-fetch en masse est suivie à l'issue #214. Clôt l'issue GitHub #225.

8.8 Nouveautés de la 1.1.5

La version 1.1.5 poursuit la série de patchs issus de retours utilisateur, par-dessus la 1.1.4. Aucune migration de schéma, aucun breaking change — routine `docker compose pull && docker compose up -d`. Trois améliorations :

- **Sauvegarde d'un titre sans métadonnées.** Quand la chaîne de fournisseurs ne renvoie rien pour un ISBN scanné (BnF / Google Books / Open Library tous muets), le titre était créé avec le genre `Non classé` par défaut, mais une sauvegarde manuelle depuis le formulaire d'édition pouvait déclencher une violation de FK si le `genre_id` soumis valait 0 — cas limite qui touchait les utilisateurs qui éditaient un titre fraîchement scanné dont le dropdown n'avait aucune pré-sélection. Le handler bascule désormais sur `Non classé` pour tout `genre_id == 0`, et la résolution sous-jacente s'auto-répare (réactive une ligne soft-deleted, ré-amorce si elle est absente). Clôt l'issue GitHub #203.

- **Durcissement de l'en-tête Modal-Confirm.** Le `ModalConfirmRetargetGuard` exige maintenant `X-Modal-Confirm: true` ET `HX-Request: true` avant de retirer `HX-Retarget` / `HX-Reswap` d'une réponse. Un client non HTMX (curl, wget, script non navigateur) ne peut plus déclencher ce strip simplement en envoyant l'en-tête modal. Défense en profondeur — le modèle de menace garde ce point en sévérité basse pour le déploiement single-tenant LAN. Clôt l'issue GitHub #218.
- **Guide de configuration Google Books.** Le chapitre sur les fournisseurs de métadonnées (Chapitre 5) comporte désormais une procédure pas-à-pas pour la Google Cloud Console (clé de la Books API), ainsi qu'une section *Dépannage : métadonnées vides* pour les cas où un scan repart avec des champs vides. Tranche docs de l'issue GitHub #202 ; les idées plus larges sur la visibilité par fournisseur (badge source des métadonnées, retry par fournisseur, surfacage structuré des erreurs) restent ouvertes pour des stories futures.

8.9 Nouveautés de la 1.1.4

La version 1.1.4 est une release à un seul correctif. Pas de migration de schéma ni de breaking change côté *application* — mais la mise à jour requiert une modification de `docker-compose.yml`, raison pour laquelle l'histoire de la persistance des couvertures est documentée principalement dans le chapitre Installation plutôt qu'ici.

- **Persistance des couvertures à travers les mises à jour de conteneur.** Le `docker-compose.yml` publié déclare désormais un volume nommé `mybibli_covers` monté sur `/app/covers`, en parallèle de `mybibli_db_data`. Avant la 1.1.4 les JPG des couvertures vivaient dans la couche d'écriture du conteneur et étaient détruits à chaque `docker compose up -d` suivant un `pull`. Les utilisateurs déjà installés en pré-1.1.4 doivent re-télécharger les couvertures depuis la page de détail de chaque titre concerné — une action admin de bulk-fetch est suivie à l'issue GitHub #214. Clôt l'issue GitHub #213.

8.10 Nouveautés de la 1.1.3

La version 1.1.3 est le premier patch issu de retours utilisateur de production, par-dessus la 1.1.2. Aucune migration de schéma, aucun breaking change — routine `docker compose pull && docker compose up -d`. Deux améliorations visibles côté utilisateur :

- **Réorganisation de la page d'accueil.** La zone des résultats filtrés/recherchés (la liste qui se met à jour quand vous cliquez sur une étiquette de genre ou tapez dans le champ de recherche) se trouve maintenant directement sous le champ de recherche, AU-DESSUS des indicateurs (ajouts récents, retours récents, statistiques par genre, etc.). Avant la 1.1.3 les résultats apparaissaient tout en bas de la page — cliquer sur une étiquette déclenchait bien le swap, mais celui-ci se faisait cinq écrans plus bas, hors de votre viewport, donc on avait l'impression que rien ne se passait. Clôt l'issue GitHub #204.
- **Lignes de l'arborescence Emplacements cliquables.** Sur la page `/locations`, cliquer sur le nom d'un emplacement (ou son icône, son L-code, son type, son compteur de volumes) navigue vers `/location/:id` : la liste des volumes de cet emplacement, avec colonnes triables (titre, auteur, genre, Dewey). Les boutons d'édition/suppression/ajout-enfant restent cliquables individuellement EN DEHORS du lien. Clôt l'issue GitHub #208.

8.11 Nouveautés de la 1.1.2

La version 1.1.2 clôt l'Epic 10 — polish UX mobile et closeout sécurité. Aucune migration de schéma, aucun breaking change. La mise à jour est un simple `docker compose pull && docker compose up -d` de routine. Les améliorations visibles côté utilisateur :

- **Les tableaux deviennent des cartes sur mobile.** Catalogue, prêts, emprunteurs et séries s'affichent sous forme de cartes compactes sur les viewports étroits (en-dessous du breakpoint Tailwind `md`). La mise en page tableau desktop reste inchangée. Les deux formats rendent les mêmes lignes — le basculement est purement CSS, sans JavaScript.
- **Les onglets admin deviennent une liste déroulante sur mobile.** Sur les écrans étroits, les cinq onglets de l'admin (Santé, Utilisateurs, Données de référence, Corbeille, Système) se replient en `<select>` au lieu de déborder horizontalement. Les liens profonds `/admin?tab=...` continuent de fonctionner.
- **Le message « Session expirée » est désormais explicite.** Quand le jeton CSRF de session dérive (par exemple parce que le navigateur est resté inactif au-delà du timeout et que la session a tourné), l'action suivante affiche maintenant une bannière serveur claire au lieu d'échouer silencieusement. Le même flux gère les 403 de timeout de session.
- **Couverture accessibilité étendue aux pages d'entité.** Le gate WCAG 2.2 AA en CI couvre désormais chaque `/title/:id`, `/borrower/:id`, `/contributor/:id`, `/series/:id` et l'assistant de première installation `/setup`, pas seulement les routes de navigation principales. Deux violations de contraste sur la page détail titre et sur le bloc « ajouts récents » de la page d'accueil ont été corrigées au passage.
- **Posture d'authentification documentée bout en bout.** `docs/auth-threat-model.md` formalise désormais la forme de déploiement single-tenant LAN/NAS : ce que CSRF protège, ce que font les cookies de session, le pourquoi des choix de conception et ce qu'il faudrait revisiter si le multi-tenant devenait un objectif. Référencé depuis `README.md` et `CLAUDE.md`.

8.12 Rollback

Le rollback *n'est pas* un flux de première classe. Les migrations de schéma avancent uniquement — il n'y a pas de `down.sql`. La stratégie de récupération supportée est :

1. Restaurer la sauvegarde de base pré-mise-à-jour (chapitre 7).
2. Réépingler le tag d'image à la version antérieure.
3. Démarrer la pile.

Cela fonctionne car la sauvegarde est cohérente avec le schéma antérieur. Tenter de pointer une image plus ancienne sur une base fraîchement migrée échoue au boot.

Chapitre 9

Bonnes pratiques

Leçons concentrées tirées de déploiements réels. Chaque section est optionnelle — prenez ce qui colle à votre échelle.

9.1 Hiérarchie de stockage

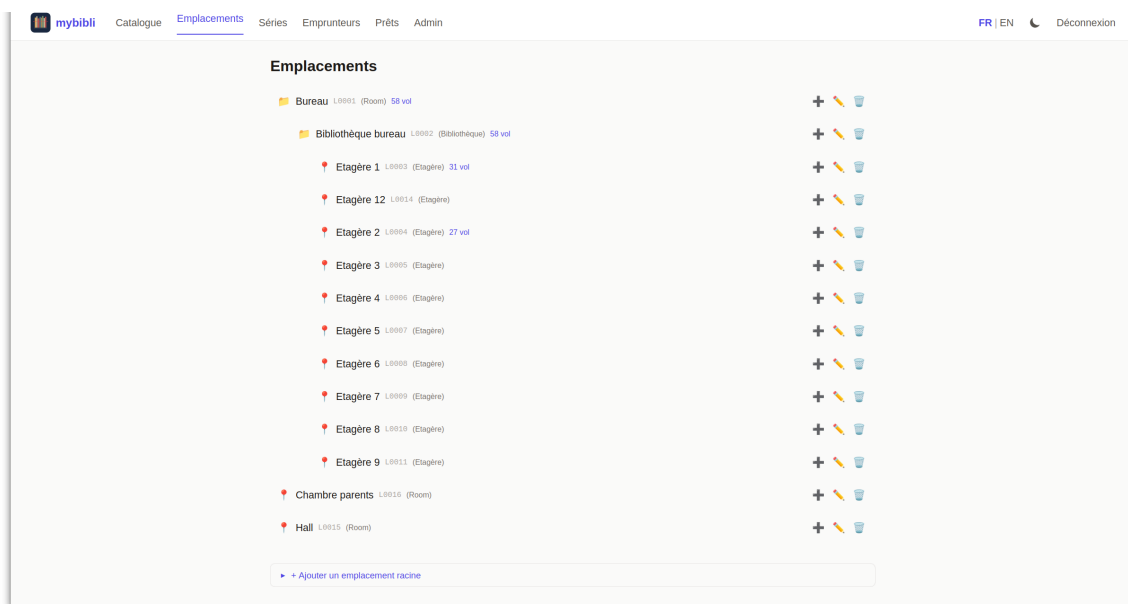


Fig. 9.1 : La page *Emplacements* sur une installation réelle : une hiérarchie domestique avec un bureau, une bibliothèque dans la pièce, dix étagères et deux pièces de plain-pied — chaque nœud porte son code L et un compteur de volumes à jour.

- **Trois niveaux suffisent en général.** Pièce → étagère → rangée couvre la plupart des foyers. Un quatrième niveau (par exemple « boîte à l'intérieur de la rangée ») devient de la paperasse à maintenir.
- **Nommez les lieux comme vous en parlez.** « Étagère du salon, en haut » bat « SAL-E01-R01 ». Les noms apparaissent sur les étiquettes ; traitez-les comme du contenu visible.
- **Imprimez les codes L une seule fois.** Réimprimer parce que vous avez rééquilibré les étagères est du travail perdu — les codes L sont des identifiants stables ; le nom humain sur l'étiquette peut dériver et c'est OK.

9.2 Planches de codes V

- Imprimez les codes V en planches de 50 à 100. Des autocollants pré-imprimés dans un porte-étiquettes près du poste de scan rendent le catalogage *rapide*.
- **Collez le code V avant de scanner.** Cela élimine un futur mode de panne où vous mal-étiquetez un livre et devez le re-trouver par scan.
- **Placez l'étiquette toujours au même endroit.** Intérieur de la 4^e de couverture, coin supérieur droit, parallèle au dos — choisissez une règle et tenez-vous-y. Le futur-vous lors d'un audit remerciera le présent-vous.

9.3 Genre versus Dewey

mybibli supporte à la fois des genres larges et des codes Dewey. Choisissez l'un des deux comme aide principale à la navigation :

- **Utilisez les genres** quand le public navigue par humeur (« je veux un thriller ») et que la collection est assez petite pour que « Thriller » soit suffisamment granulaire.
- **Utilisez Dewey** quand le public navigue par sujet (« livres sur l'histoire de France du XVIII^e siècle ») ou quand la collection a atteint la taille où « Documentaire » n'est plus un filtre utile.
- Utiliser les deux est OK ; mybibli ne force pas le choix.

9.4 Cadence d'audit

- **Trimestriel** pour les collections sous quelques centaines de volumes.
- **Mensuel** pour les collections au-dessus, spécialement si plus d'une personne catalogue.
- Lancez toujours un audit *après* un grand rééquilibrage de rayons — déplacer des livres physiquement sans le dire à mybibli est la première source de bugs « où est ce volume ? ».

9.5 Comptes utilisateur

- **Un humain, un compte.** Partager un seul compte **admin** entre deux personnes fait perdre la piste d'audit et rend la garde du dernier admin moins utile.
- **La plupart des éditeurs doivent être Bibliothécaires, pas Admins.** Le panneau admin gère des préoccupations d'installation et de nettoyage rare ; vous n'avez pas besoin de droits admin pour cataloguer ou prêter.
- **Changez le mot de passe admin seedé au premier login.** Sur 1.1.0+ l'assistant le force ; sur les installations 1.0.x existantes, faites-le manuellement avant d'exposer l'instance sur un réseau.

9.6 Prêts

- **Gardez des emprunteurs identifiables.** « Marie L. » bat « Marie » dès la seconde Marie qui pointe son nez. Email ou téléphone dans le champ notes aide pour les relances.

- **Parcourez la liste des retards une fois par semaine.** L'indicateur du dashboard vous houspille pour une raison — les prêts en retard cumulés sur un an deviennent des livres que vous ne possédez plus.
- **Notez les dégâts au retour.** Basculer un volume retourné en *Usé* ou *Endommagé* capture l'information pendant que l'emprunteur est devant vous ; chasser le coût plus tard de mémoire fonctionne rarement.

9.7 Fournisseurs de métadonnées

- **Limitez les clés.** Vous n'avez pas besoin des trois fournisseurs à clé dès le premier jour — BnF + Open Library couvrent les livres gratuitement. Ajoutez OMDb + TMDb le jour où vous cataloguez votre premier DVD.
- **Traitez les clés comme des secrets.** `.env` est dans `.gitignore` ; conservez les sauvegardes de `.env` chiffrées (chapitre 7).

9.8 Mises à jour

- **Lisez les notes de version avant de tirer `:latest`.** Voir chapitre 8.
- **Sauvegardez juste avant chaque mise à jour.** Même les migrations « additives » ont une surface de panne non-nulle ; une sauvegarde minute-avant transforme une inquiétude en formalité.
- **Épinglez une version pour la production.** Les auto-updates conviennent à une instance familiale ; pour une bibliothèque communautaire, un saut majeur non surveillé peut interrompre le service.

Chapitre 10

Dépannage

Quand quelque chose tourne mal, commencez par les logs et le tableau de bord `/admin > Health`. Ce chapitre catalogue les problèmes que les utilisateurs rencontrent vraiment, par ordre de fréquence approximatif.

10.1 Lire les logs

```
docker compose logs --since 10m mybibli
docker compose logs -f mybibli
```

Les logs sortent en JSON structuré. Les champs les plus utiles sont `level`, `target` (quel module a logué cette ligne), `message`, et toute paire clé=valeur contextuelle que la ligne porte (`user_id`, `volume_id`, ...).

Pour filtrer :

```
docker compose logs --since 10m mybibli | grep -i error
```

10.2 L'application ne démarre pas

Symptôme : le conteneur s'arrête immédiatement

Lancez `docker compose logs mybibli` et cherchez l'une des lignes :

- `missing required environment variable: DATABASE_URL` — le fichier `.env` est absent ou la variable n'est pas positionnée. Voir section [1.5](#).
- `Failed to create database pool` — l'hôte / port / identifiants dans `DATABASE_URL` sont faux, ou la base n'est pas joignable. Depuis l'hôte, essayez `docker compose exec mybibli sh -c 'apk add curl; curl <db-host>:<db-port>'` pour confirmer la joignabilité.
- `Failed to run database migrations` — généralement un souci de permission. Confirmez que l'utilisateur DB a `ALL PRIVILEGES` sur la base (voir section [1.4](#)).
- `Address already in use` — le port hôte publié est pris. Changez `HOST_PORT` dans `.env`.

Symptôme : chaque page renvoie 404

Le conteneur est levé mais les routes manquent. Cause la plus fréquente : vous avez tiré un tag d'image qui n'existe pas (faute de frappe) et Docker est retombé sur un vieux tag obsolète. `docker compose pull` puis redémarrez.

10.3 Impossible de se connecter

Symptôme : « Invalid credentials » sur une installation 1.0.x neuve

Les identifiants seedés sont `admin/admin`. S'ils ne marchent pas non plus :

- la migration de base qui les crée a échoué silencieusement — cherchez les erreurs de migration dans les logs ;
- l'admin précédent a déjà tourné le mot de passe (vérifiez avec qui a installé mybibli) ;
- vous regardez une installation 1.1.0+, où les identifiants seedés sont bien plantés par la migration mais immédiatement *soft-deleted* par la garde issue-#173 au démarrage — utilisez plutôt l'assistant à `/setup`.

10.4 Utilisateurs résiduels dans la table users après l'assistant

Symptôme : quatre utilisateurs en base, un seul créé dans l'assistant

Si vous inspectez la table `users` directement (via phpMyAdmin ou le CLI MariaDB) juste après avoir terminé `/setup`, vous verrez *quatre* lignes alors que vous n'avez saisi qu'un seul nom d'utilisateur et un seul mot de passe. C'est intentionnel. Trois de ces lignes ne peuvent pas servir à se connecter.

username	role	active	deleted_at
admin	admin	1	rempli, $\approx$ heure du premier boot
librarian	librarian	1	rempli, $\approx$ heure du premier boot
SYSTEM	system	0	NULL
<votre-username>	admin	1	NULL

- `admin` et `librarian` sont plantés par les migrations de seed (qui tournent à chaque installation neuve pour le flux dev / E2E) puis immédiatement *soft-deleted* par la garde issue-#173 au démarrage. Leur `deleted_at` est rempli, donc la requête de login (qui filtre `deleted_at IS NULL`) les refuse.
- `SYSTEM` est un compte utilitaire non connectable, utilisé pour attribuer les entrées du journal d'audit produites par la tâche de fond de purge automatique à 30 jours. Son rôle est `system` (hors de l'énum de login `admin/librarian`), son `password_hash` est la chaîne littérale `NO_LOGIN_SYSTEM_USER_HASH_NOT_A_VALID_ARGON2_STRING`, et son flag `active` vaut 0.

Astuce

Pour vérifier que les lignes *soft-deleted* sont inertes, essayez de vous connecter avec `admin/admin` : la tentative est refusée. Le panneau `/admin > Utilisateurs` filtre la ligne `SYSTEM` ainsi que toute ligne avec `deleted_at` rempli, donc l'interface admin n'affiche que le compte que vous avez créé dans l'assistant.

Les deux lignes `soft-deleted` sont physiquement supprimées de la table par le planificateur de purge automatique à 30 jours — attendez-vous à les voir disparaître environ un mois après la date de boot inscrite dans `deleted_at`.

Symptôme : la connexion redirige vers `/login`

Le cookie de session est rejeté par le navigateur. Causes :

- `MYBIBLI_COOKIE_SECURE=true` sur un déploiement plain-HTTP — le navigateur refuse d'accepter un cookie Secure en HTTP. Positionnez la variable à `false` ou frontez l'instance en HTTPS.
- Cookies bloqués par politique du navigateur (fenêtre privée avec blocage strict des cookies tiers, etc.). Testez dans un profil par défaut.

Symptôme : verrouillé dehors — dernier admin désactivé

La garde du dernier admin actif devrait empêcher cela, mais si un admin précédent a été désactivé puis supprimé définitivement, la récupération demande un accès SQL direct :

```
docker compose exec db mariadb -u root -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" mybibli \  
-e "UPDATE users SET deleted_at=NULL, active=1 WHERE username='votre-admin';"
```

Ensuite connectez-vous normalement.

10.5 Les métadonnées ne se résolvent jamais

Symptôme : le titre squelette reste non résolu

Ouvrez `/admin > Health`. Regardez l'état de chaque fournisseur. Une croix rouge veut généralement dire :

- le fournisseur est vraiment down (rare pour BnF / Open Library ; plus fréquent pour les services plus petits) ;
- la clé d'API est absente ou invalide — ouvrez `/admin > System > Metadata Providers` et re-saisissez la clé ;
- l'hôte ne peut pas joindre l'upstream. Confirmez avec `docker compose exec mybibli sh -c "wget -q https://www.googleapis.com/books/v1 -O -"` ou équivalent.

Symptôme : seuls les ISBN français se résolvent

Vous avez désactivé (ou jamais positionné) les clés Google Books / Open Library. BnF est excellent pour les titres édités en France mais limité pour les titres en langues étrangères. Ajoutez au moins Open Library (sans clé requise).

10.6 La recherche renvoie trop peu de résultats

Symptôme : des titres connus ne remontent pas

- Confirmez que le titre n'est pas `soft-deleted` (vérifiez `/admin > Trash`). La recherche cache les éléments `soft-deleted`.

- Confirmez que les contributeurs du titre sont orthographiés comme vous avez cherché. La recherche mybibli est floue mais pas magique ; « Camus » trouvera « Albert Camus » mais « Camu » peut ne rien donner.

Symptôme : la recherche est lente

Pour les collections au-delà de 10 000 titres, les requêtes qui combinent contributeur et texte libre peuvent prendre une seconde ou deux. C'est une limitation connue ; des index prévus combleront l'écart.

10.7 Images de couverture manquantes

Symptôme : chaque titre affiche le placeholder

Le répertoire des couvertures est vide ou illisible. Confirmez :

- que `docker-compose.yml` déclare le volume nommé `mybibli_covers` (ou un bind mount sur `COVERS_HOST_PATH`) mappé sur `/app/covers`. Les installs antérieures à 1.1.4 ne déclaraient PAS ce volume — voir la sous-section suivante ;
- que la récupération de métadonnées a effectivement renvoyé une URL de couverture (regardez la page du titre — si l'URL manque, le fournisseur ne l'a pas fournie).

Symptôme : les couvertures ont disparu après mise à jour de l'image

Vous avez mis à jour depuis une install antérieure à 1.1.4 et toutes les couvertures précédemment cataloguées ont disparu. Il s'agit de l'issue #213 — l'ancien modèle compose ne persistait pas `/app/covers`, donc le layer en écriture portant ces JPG a été détruit quand le nouveau conteneur a remplacé l'ancien.

Correctif : récupérez le `docker-compose.yml` de la 1.1.4, puis lancez `docker compose down && docker compose up -d`. Les couvertures suivantes seront persistées dans le volume `mybibli_covers`.

Récupération des couvertures perdues : ouvrez la page de détail de chaque titre concerné et cliquez sur *Re-télécharger les métadonnées* pour repeupler depuis la chaîne de fournisseurs. Une action en masse est suivie dans l'issue #214.

10.8 Où signaler un bug

Problèmes que vous ne pouvez pas résoudre, ou comportement qui contredit ce manuel : ouvrez un ticket sur <https://github.com/guycorbaz/mybibli/issues>. Le template d'issue demande la version (visible en pied de page), la méthode d'installation et les étapes pour reproduire — merci de les renseigner.

Chapitre 11

Glossaire

Administrateur Compte utilisateur avec le rôle `admin`. Le seul rôle qui peut ouvrir le panneau `/admin` et éditer les utilisateurs, les données de référence, la corbeille ou les paramètres système.

Anonyme Visiteur sans cookie de session. Accès en lecture seule au catalogue public. Pas de catalogage, pas de prêt, pas d'édition.

Audit Le rituel « je parcours les étagères et je confirme que tout est à la place que la base indique » décrit en section [3.6](#).

BDGest Catalogue BD francophone utilisé comme source de métadonnées pour ce type de média.

BnF *Bibliothèque nationale de France*. Catalogue de la BNF, utilisé comme source principale de métadonnées pour les livres en français.

Catalogage L'acte d'enregistrer un nouveau titre et/ou volume dans la base. Typiquement piloté au code-barres : scanner, confirmer, coller l'étiquette, recommencer.

Code L Étiquette code-barres d'un lieu de stockage. Format : L suivi d'un numéro zéro-paddé.

Code V Étiquette code-barres d'un volume. Format : V suivi d'un numéro zéro-paddé.

Couverture La face visuelle avant d'un livre / disque / vinyle, téléchargée depuis un fournisseur de métadonnées et mise en cache sous `COVERS_DIR` sur disque.

CSP Content Security Policy. En-tête imposé par le navigateur qui restreint quels scripts et styles la page peut exécuter. mybibli applique une politique stricte qui interdit scripts et styles inline.

CSRF (jeton) Secret par session intégré dans chaque formulaire. mybibli rejette les requêtes POST / PUT / DELETE dont le jeton ne correspond pas — défense contre les forgeries de requête inter-sites.

Dewey (code) Le numéro de la Classification décimale de Dewey, utilisé pour la navigation par sujet du catalogue. Optionnel par titre.

EAN-13 Le standard de code-barres à 13 chiffres. Les ISBN sont encodés en EAN-13 depuis 2007 ; les CD, DVD et autres supports portent aussi des codes EAN-13.

- Emprunteur** Personne qui emprunte des volumes à la bibliothèque. Modélisé comme sa propre entité (nom, contact optionnel, historique de prêts).
- Exemplaire** Synonyme de *volume* (l'objet physique). Utilisé par certaines bibliothèques françaises ; mybibli préfère *volume*.
- État de volume** Ligne de données de référence décrivant l'état d'un volume : Neuf, Bon, Usé, Endommagé,
- Garde du dernier admin actif** Règle qui empêche de désactiver ou supprimer définitivement le dernier utilisateur de rôle `admin`. Voir section 2.6.
- Genre** Classification libre du sujet d'un titre (Fiction, Documentaire, Polar, ...). Définie dans la table de référence des genres.
- Hard-delete** Suppression d'une ligne pour de bon. mybibli ne hard-delete que depuis le panneau `/admin > Trash` et la tâche d'auto-purge en arrière-plan ; tout le reste est un soft-delete.
- HTMX** Bibliothèque JavaScript qu'utilise mybibli pour échanger des fragments de page sans rechargement complet. Les exploitants n'ont pas besoin de comprendre HTMX pour utiliser mybibli.
- ISBN** International Standard Book Number. Identifiant imprimé au dos des livres, encodé en code-barres EAN-13.
- Lieu** L'endroit physique où vit un volume. Modélisé comme un arbre (pièce → étagère → rangée), identifié par un code L.
- MariaDB** Le moteur de base où mybibli stocke ses données. Fork de MySQL.
- Multi-position (volume)** Un volume physique unique qui contient plusieurs positions dans une série — typiquement un album BD omnibus.
- MusicBrainz** Catalogue de métadonnées musicales maintenu par des bénévoles, utilisé comme source principale pour les médias audio.
- OMDb** Open Movie Database. Source de métadonnées pour films et séries TV.
- Open Library** Catalogue ouvert de livres porté par des bénévoles, utilisé comme source de métadonnées.
- Optimistic locking** Technique qu'utilise mybibli pour détecter les éditions concurrentes. Deux utilisateurs qui éditent le même titre obtiennent une erreur claire à la seconde sauvegarde au lieu de s'écraser silencieusement.
- Prêt** Enregistrement qu'un volume précis est actuellement sorti chez un emprunteur précis. Note la date de prêt, la date de retour prévue, la date de retour, et le lieu pré-prêt du volume.
- Réactivation** Restauration d'une ligne soft-deleted. Pour les utilisateurs, efface `deleted_at` et leur permet de se reconnecter. Pour les données de référence, le terme couvre aussi le fait de re-crée une ligne avec le même nom qu'une soft-deleted, ce qui défait la suppression de manière transparente.
- Série** Suite ordonnée et nommée de titres liés (par exemple une trilogie ou une série BD en cours). La position de chaque titre dans la série est un petit entier ou une plage (pour les omnibus).

Setup wizard Le flux en quatre étapes à `/setup` qu’une instance vide présente jusqu’à ce qu’un compte admin existe.

Soft-delete Positionnement de la colonne `deleted_at` d’une ligne à « maintenant » au lieu de supprimer physiquement la ligne. Les lignes soft-deleted sont invisibles aux requêtes normales mais apparaissent dans `/admin > Trash` pendant 30 jours, après quoi l’auto-purge les hard-delete.

Titre L’entité bibliographique (un livre, un film, un album). Un titre peut avoir plusieurs volumes — par exemple, deux exemplaires du même roman sur des étagères différentes.

TMDb The Movie Database. Source de métadonnées communautaire pour films et séries TV.

Type de média La nature de l’objet que représente un titre : Livre, BD / comic, Audio, Film / série. Pilote la sélection des fournisseurs et l’affichage des champs.

Type de nœud Libellé appliqué aux lieux de stockage pour indiquer quel type de contenant ils sont (pièce, étagère, rangée, boîte). Pur libellé — aucune contrainte sémantique.

Volume L’objet physique sur l’étagère — un exemplaire d’un titre. Un titre peut avoir plusieurs volumes ; chacun porte son propre code V, son lieu et son état.

Index

- administrateur, 24, 44
- anonyme, 24, 44
- arbre des lieux, 9
- assistant de mise en service, 5, 7
- audit, 16, 44

- BD / comic, 18
- BDGest, 20, 44
- bibliothécaire, 24
- BnF, 20, 44

- champ de scan, 14
- code L, 10, 44
- code V, 10, 44
- Code-128, 11
- cookie de session, 25
- couvertures, 44
 - persistance, 6
 - répertoire, 4
- CSRF, 44

- Dewey, 38, 44
- dépannage
 - DATABASE_URL, 40

- EAN-13, 11
- emprunteur, 16, 45

- film, 18
- fournisseurs de métadonnées, 3, 20

- garde du dernier admin, 45
- genres, 12, 45
- Google Books, 20

- i18n, 12
- installation, 3

- lieu, 15, 45
- lieux de stockage, 9

- mise à jour 1.1.0, 31
- mode HID clavier, 11
- multi-position, 18, 45
- MusicBrainz, 19, 20, 45
- MYBIBLI_SEED_DEV_USERS, 32

- OMDb, 19, 20, 45
- omnibus, 18
- Open Library, 20, 45

- panneau admin, 9
- prêt, 45

- rangement, 17
- rôles, 13, 24
- rôles de contributeur, 12

- sauvegarde
 - .env, 27
 - base, 27
 - couvertures, 27
- setup wizard, 46
- soft-delete, 46
- sécurité
 - seuil 1.1.0, 3
- série, 18, 45

- timeout d'inactivité, 25
- TMDb, 19, 20, 46
- type de nœud, 10, 12, 46
- types de médias, 18, 46

- utilisateur SYSTEM, 41

- variables d'env
 - .env.example, 6
 - clés fournisseurs, 22
- volume, 9, 10, 46

- état de volume, 12, 15, 45